

# Schémas électriques du robot InMoov

Version du 07/10/2026. Générés par l'Atelier InMoov à partir de son plan de câblage.

## Sommaire

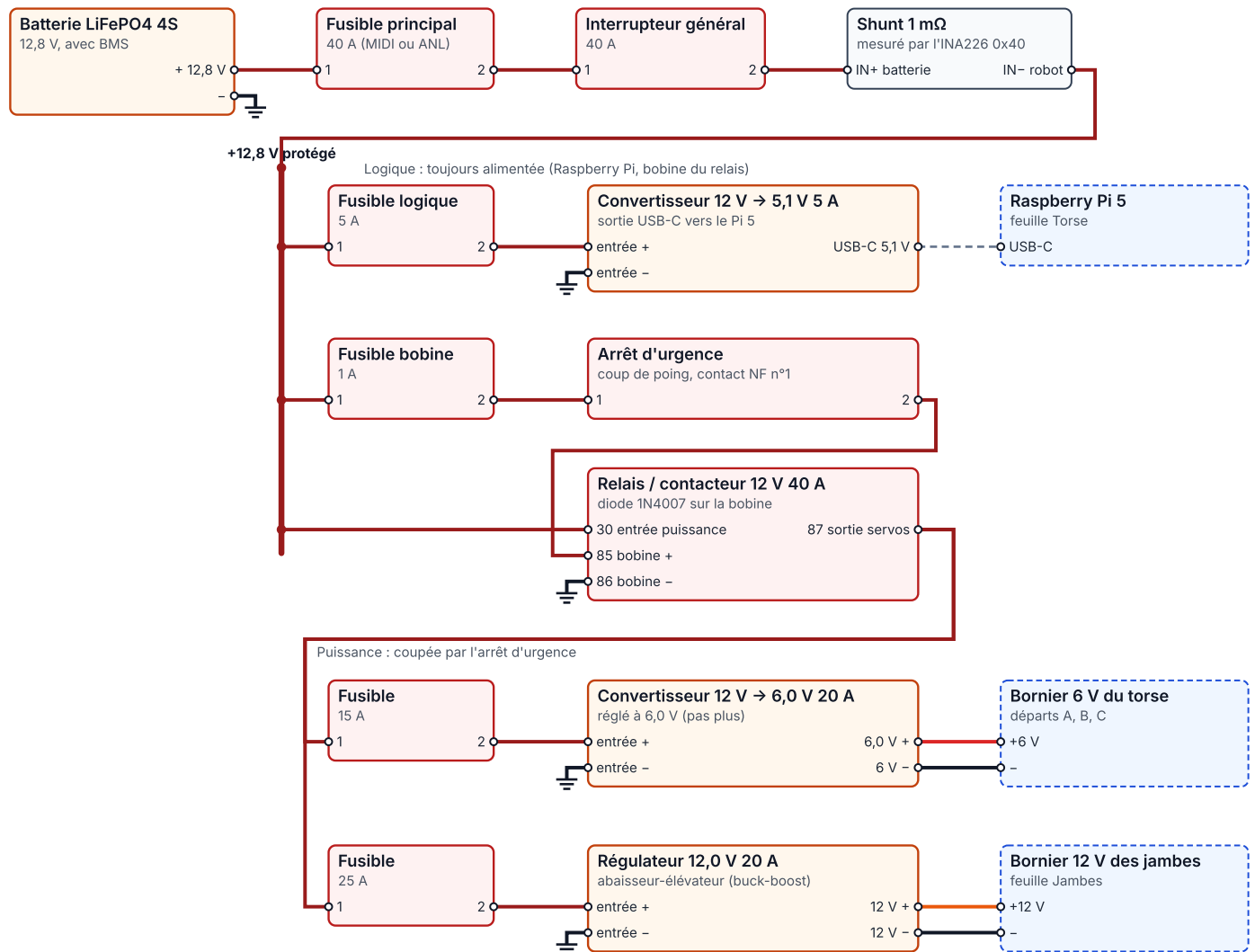
1. Alimentation générale
2. Tête
3. Cou
4. Torse
5. Bras
6. Mains et avant-bras
7. Bassin et ventre
8. Jambes

Chaque schéma est suivi de sa liste de câblage (de → à, type de fil, couleur, section).

# Alimentation générale

Batterie, protections, arrêt d'urgence et convertisseurs. Toutes les masses sont reliées.

Entrée : batterie → fusible → interrupteur → shunt de mesure



— Batterie +12,8 V    — +12 V servos des jambes    — +6 V servos du haut du corps    — Masse (GND, -)  
— Câble USB

- Le contact NF n°1 de l'arrêt d'urgence alimente la bobine du relais : bouton enfoncé, tous les servos (6 V et 12 V) sont coupés ; le Raspberry Pi et les Arduino restent allumés.
- Le contact NF n°2 du même bouton va sur la broche 2 de l'Arduino Mega n°2 (feuille Bassin) pour que le firmware des jambes sache que l'arrêt est enfoncé.
- Diode 1N4007 en parallèle sur la bobine du relais : cathode (bague) côté 85 (+), anode côté 86 (-).
- Le HS-805BB accepte 6,0 V au maximum : réglez le convertisseur à 6,0 V au multimètre AVANT de brancher.
- Une LiFePO4 4S chargée dépasse 13 V et monte à 14,6 V en charge : les servos STS3250 (12 V maximum) doivent passer par le régulateur 12,0 V. Ne faites pas bouger le robot pendant la charge.

- Sans alimentation 5 V 5 A officielle, le Pi limite ses ports USB à 600 mA : ajoutez `usb_max_current_enable=1` dans `/boot/firmware/config.txt` seulement si le convertisseur fournit 5 A.
- À l'atelier, la batterie peut être remplacée par une alimentation 12 V 40 A (mêmes protections).

### ▼ Liste de câblage (24 fils)

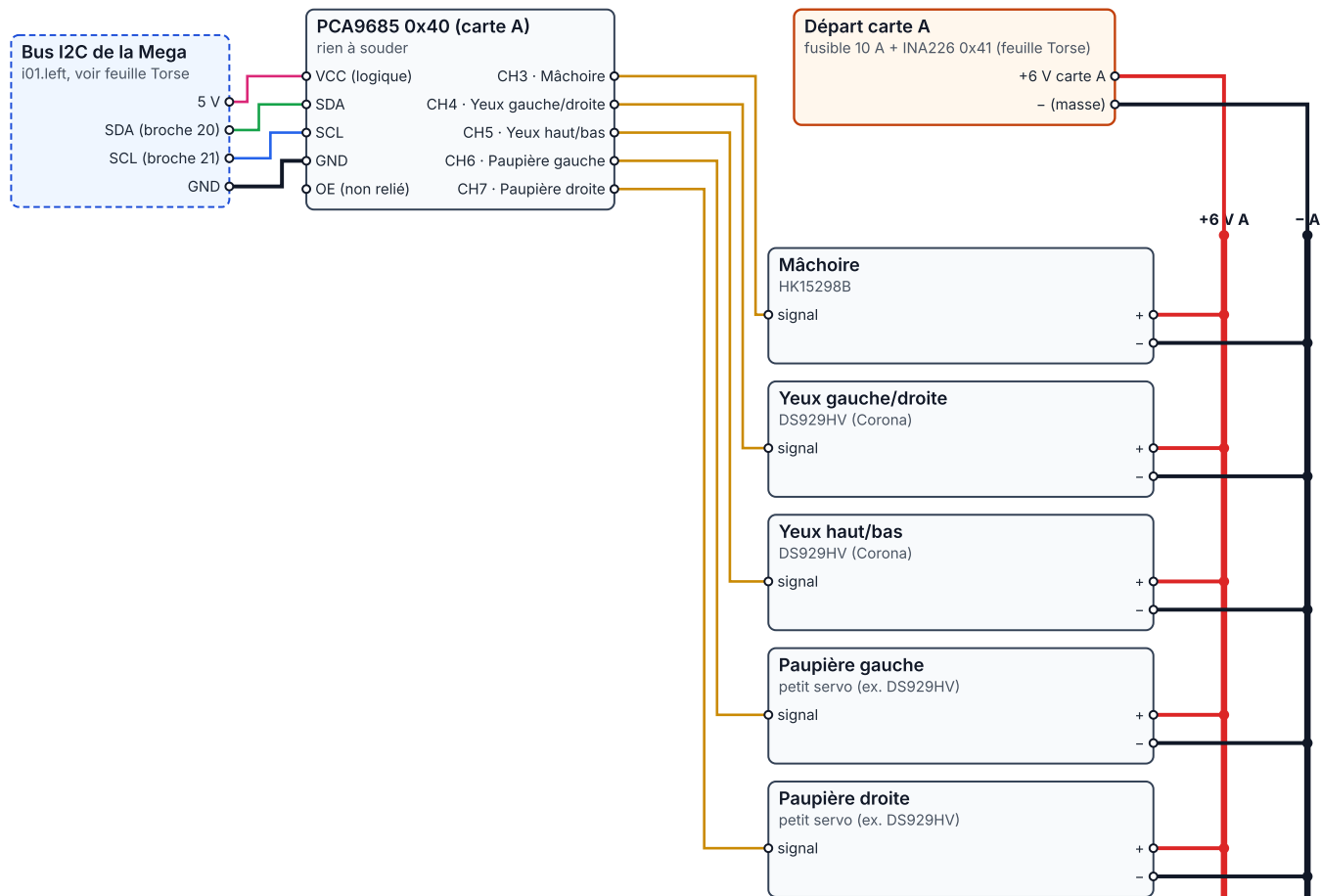
| De                                                  | À                                                         | Type                | Couleur<br>conseillée | Section             | Remarque                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Batterie LiFePO4 4S · +<br>12,8 V                   | Fusible principal · 1                                     | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 6 mm <sup>2</sup>   |                                                      |
| Fusible principal · 2                               | Interrupteur général · 1                                  | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 6 mm <sup>2</sup>   |                                                      |
| Interrupteur général · 2                            | Shunt 1 mΩ · IN+ batterie                                 | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 6 mm <sup>2</sup>   |                                                      |
| Batterie LiFePO4 4S · –                             | Masse commune (barre<br>de masse)                         | Masse (GND,<br>–)   | noir                  | 6 mm <sup>2</sup>   |                                                      |
| Shunt 1 mΩ · IN– robot                              | +12,8 V protégé                                           | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 6 mm <sup>2</sup>   |                                                      |
| +12,8 V protégé                                     | Fusible logique · 1                                       | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 1,5 mm <sup>2</sup> |                                                      |
| Fusible logique · 2                                 | Convertisseur 12 V → 5,1<br>V 5 A · entrée +              | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 1,5 mm <sup>2</sup> |                                                      |
| Convertisseur 12 V →<br>5,1 V 5 A · entrée –        | Masse commune (barre<br>de masse)                         | Masse (GND,<br>–)   | noir                  | 1,5 mm <sup>2</sup> |                                                      |
| Convertisseur 12 V →<br>5,1 V 5 A · USB-C 5,1 V     | Raspberry Pi 5 · USB-C                                    | Câble USB           | câble USB             | câble<br>USB        |                                                      |
| +12,8 V protégé                                     | Fusible bobine · 1                                        | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 0,5 mm <sup>2</sup> |                                                      |
| Fusible bobine · 2                                  | Arrêt d'urgence · 1                                       | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 0,5 mm <sup>2</sup> |                                                      |
| +12,8 V protégé                                     | Relais / contacteur 12 V<br>40 A · 30 entrée<br>puissance | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 6 mm <sup>2</sup>   |                                                      |
| Arrêt d'urgence · 2                                 | Relais / contacteur 12 V<br>40 A · 85 bobine +            | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 0,5 mm <sup>2</sup> | bouton enfoncé =<br>bobine coupée =<br>servos coupés |
| Relais / contacteur 12 V<br>40 A · 86 bobine –      | Masse commune (barre<br>de masse)                         | Masse (GND,<br>–)   | noir                  | 0,5 mm <sup>2</sup> |                                                      |
| Relais / contacteur 12 V<br>40 A · 87 sortie servos | Fusible · 1                                               | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 4 mm <sup>2</sup>   |                                                      |
| Relais / contacteur 12 V<br>40 A · 87 sortie servos | Fusible · 1                                               | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 4 mm <sup>2</sup>   |                                                      |
| Fusible · 2                                         | Convertisseur 12 V → 6,0<br>V 20 A · entrée +             | Batterie +12,8<br>V | rouge (gros<br>fil)   | 4 mm <sup>2</sup>   |                                                      |

|                                               |                                      |                                    |                     |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Fusible · 2                                   | Régulateur 12,0 V 20 A ·<br>entrée + | Batterie +12,8<br>V                | rouge (gros<br>fil) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Convertisseur 12 V →<br>6,0 V 20 A · entrée – | Masse commune (barre<br>de masse)    | Masse (GND,<br>–)                  | noir                | 4 mm <sup>2</sup> |
| Régulateur 12,0 V 20 A ·<br>entrée –          | Masse commune (barre<br>de masse)    | Masse (GND,<br>–)                  | noir                | 4 mm <sup>2</sup> |
| Convertisseur 12 V →<br>6,0 V 20 A · 6,0 V +  | Bornier 6 V du torse · +6 V          | +6 V servos<br>du haut du<br>corps | rouge               | 4 mm <sup>2</sup> |
| Convertisseur 12 V →<br>6,0 V 20 A · 6 V –    | Bornier 6 V du torse · –             | Masse (GND,<br>–)                  | noir                | 4 mm <sup>2</sup> |
| Régulateur 12,0 V 20 A ·<br>12 V +            | Bornier 12 V des jambes ·<br>+12 V   | +12 V servos<br>des jambes         | rouge               | 4 mm <sup>2</sup> |
| Régulateur 12,0 V 20 A ·<br>12 V –            | Bornier 12 V des jambes ·<br>–       | Masse (GND,<br>–)                  | noir                | 4 mm <sup>2</sup> |

# Tête

Mâchoire, yeux et paupières, caméras et micro.

## Carte A : tête et ventre · PCA9685 0x40



## USB de la tête



— +6 V servos du haut du corps — +5 V — Masse (GND, -) — Signal de servo  
— I2C SDA (données) — I2C SCL (horloge) — Câble USB

- Fil de servo : marron ou noir = -, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- Les rallonges de servo descendent de la tête au torse par le cou : laissez assez de mou pour la rotation et l'inclinaison de la tête.
- Les caméras et le micro se branchent en USB sur le hub USB alimenté du torse (pas directement sur le Pi si les 4 ports sont déjà pris).

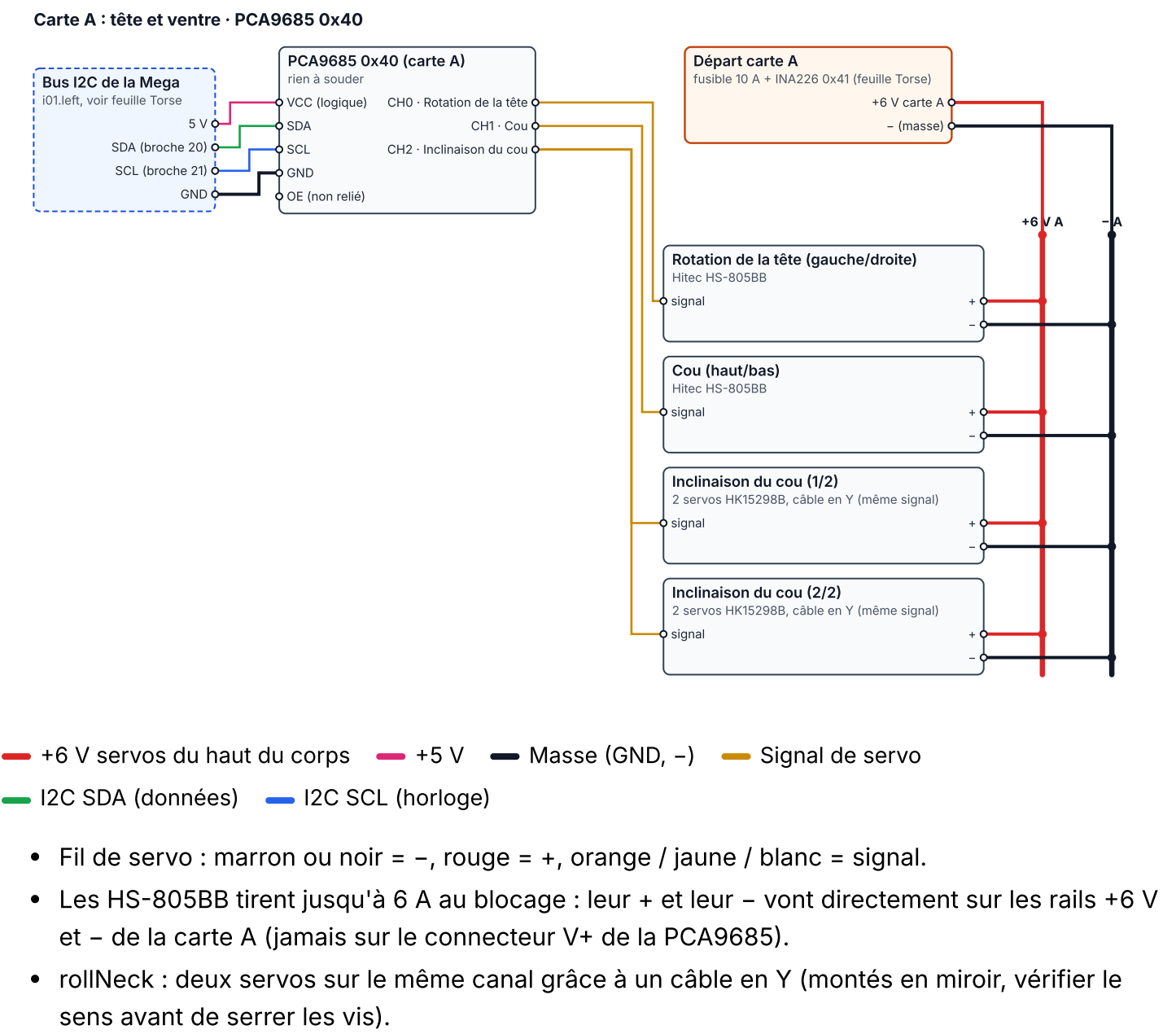
## ▼ Liste de câblage (24 fils)

| De                                                | À                                      | Type                         | Couleur<br>conseillée  | Section                                                | Remarque |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Bus I2C de la Mega · 5 V                          | PCA9685 0x40 (carte A) · VCC (logique) | +5 V                         | rouge                  | 0,5 mm <sup>2</sup>                                    |          |
| Bus I2C de la Mega · SDA (broche 20)              | PCA9685 0x40 (carte A) · SDA           | I2C SDA (données)            | vert                   | 0,25 mm <sup>2</sup>                                   |          |
| Bus I2C de la Mega · SCL (broche 21)              | PCA9685 0x40 (carte A) · SCL           | I2C SCL (horloge)            | bleu                   | 0,25 mm <sup>2</sup>                                   |          |
| Bus I2C de la Mega · GND                          | PCA9685 0x40 (carte A) · GND           | Masse (GND, –)               | noir                   | même section que le +                                  |          |
| PCA9685 0x40 (carte A) · CH3 · Mâchoire           | Mâchoire · signal                      | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |          |
| Mâchoire · +                                      | +6 V A                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |          |
| Mâchoire · –                                      | – A                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |          |
| PCA9685 0x40 (carte A) · CH4 · Yeux gauche/droite | Yeux gauche/droite · signal            | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |          |
| Yeux gauche/droite · +                            | +6 V A                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |          |
| Yeux gauche/droite · –                            | – A                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |          |
| PCA9685 0x40 (carte A) · CH5 · Yeux haut/bas      | Yeux haut/bas · signal                 | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |          |
| Yeux haut/bas · +                                 | +6 V A                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |          |
| Yeux haut/bas · –                                 | – A                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |          |
| PCA9685 0x40 (carte A) · CH6 · Paupière gauche    | Paupière gauche · signal               | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |          |
| Paupière gauche · +                               | +6 V A                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |          |
| Paupière gauche · –                               | – A                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |          |
| PCA9685 0x40 (carte A) · CH7 · Paupière droite    | Paupière droite · signal               | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |          |
| Paupière droite · +                               | +6 V A                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |          |
| Paupière droite · –                               | – A                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |          |
| Départ carte A · +6 V carte A                     | +6 V A                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |          |
| Départ carte A · – (masse)                        | – A                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |          |

|                             |                           |           |           |           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Caméra USB œil gauche · USB | Hub USB alimenté · port 1 | Câble USB | câble USB | câble USB |
| Caméra USB œil droit · USB  | Hub USB alimenté · port 2 | Câble USB | câble USB | câble USB |
| Micro USB · USB             | Hub USB alimenté · port 3 | Câble USB | câble USB | câble USB |

# Cou

Rotation, inclinaison avant/arrière et inclinaison latérale de la tête.



▼ Liste de câblage (18 fils)

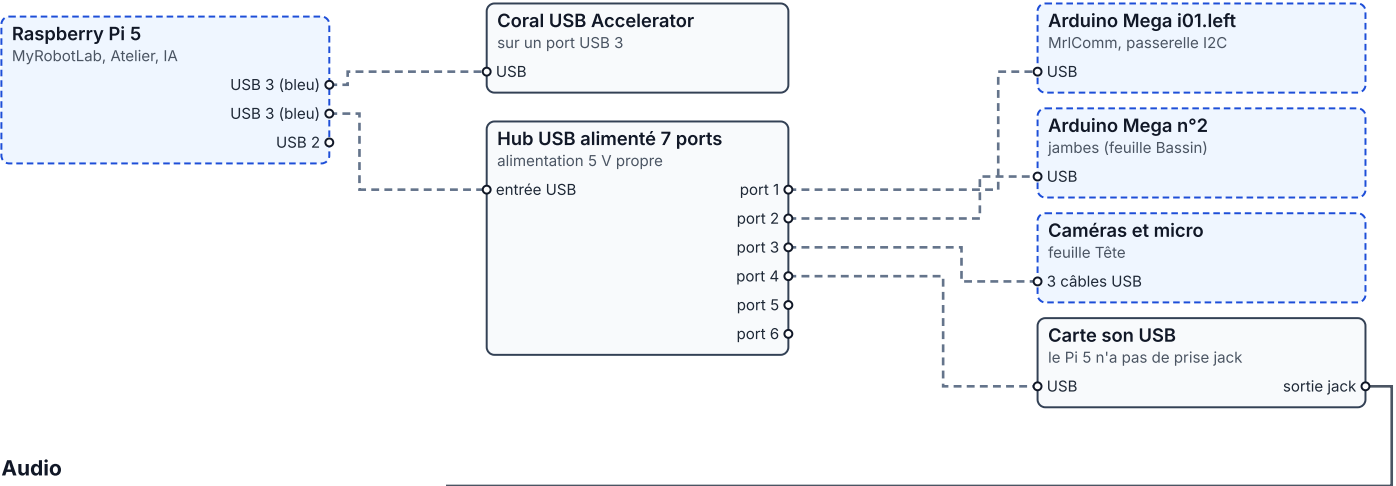
| De                                   | À                                      | Type              | Couleur conseillée | Section               | Remarque |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| Bus I2C de la Mega · 5 V             | PCA9685 0x40 (carte A) · VCC (logique) | +5 V              | rouge              | 0,5 mm <sup>2</sup>   |          |
| Bus I2C de la Mega · SDA (broche 20) | PCA9685 0x40 (carte A) · SDA           | I2C SDA (données) | vert               | 0,25 mm <sup>2</sup>  |          |
| Bus I2C de la Mega · SCL (broche 21) | PCA9685 0x40 (carte A) · SCL           | I2C SCL (horloge) | bleu               | 0,25 mm <sup>2</sup>  |          |
| Bus I2C de la Mega · GND             | PCA9685 0x40 (carte A) · GND           | Masse (GND, -)    | noir               | même section que le + |          |

|                                                    |                                              |                              |                        |                                                        |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| PCA9685 0x40 (carte A) · CH0 · Rotation de la tête | Rotation de la tête (gauche/droite) · signal | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |            |
| Rotation de la tête (gauche/droite) · +            | +6 V A                                       | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |            |
| Rotation de la tête (gauche/droite) · –            | – A                                          | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |            |
| PCA9685 0x40 (carte A) · CH1 · Cou                 | Cou (haut/bas) · signal                      | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |            |
| Cou (haut/bas) · +                                 | +6 V A                                       | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |            |
| Cou (haut/bas) · –                                 | – A                                          | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |            |
| PCA9685 0x40 (carte A) · CH2 · Inclinaison du cou  | Inclinaison du cou (1/2) · signal            | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           | câble en Y |
| Inclinaison du cou (1/2) · +                       | +6 V A                                       | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |            |
| Inclinaison du cou (1/2) · –                       | – A                                          | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |            |
| PCA9685 0x40 (carte A) · CH2 · Inclinaison du cou  | Inclinaison du cou (2/2) · signal            | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           | câble en Y |
| Inclinaison du cou (2/2) · +                       | +6 V A                                       | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |            |
| Inclinaison du cou (2/2) · –                       | – A                                          | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |            |
| Départ carte A · +6 V carte A                      | +6 V A                                       | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |            |
| Départ carte A · – (masse)                         | – A                                          | Masse (GND, –)               | noir                   | 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |            |

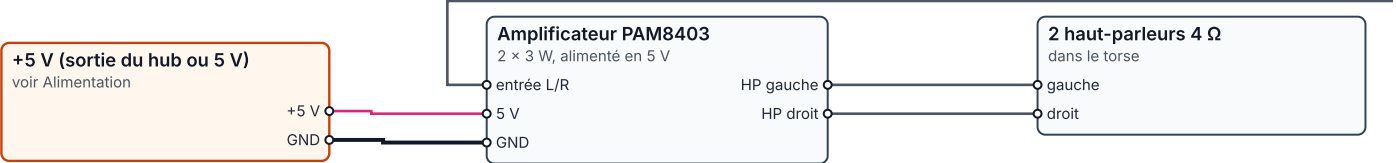
# Torse

Raspberry Pi 5, Arduino Mega, 3 cartes PCA9685, départs 6 V, capteurs I2C et audio.

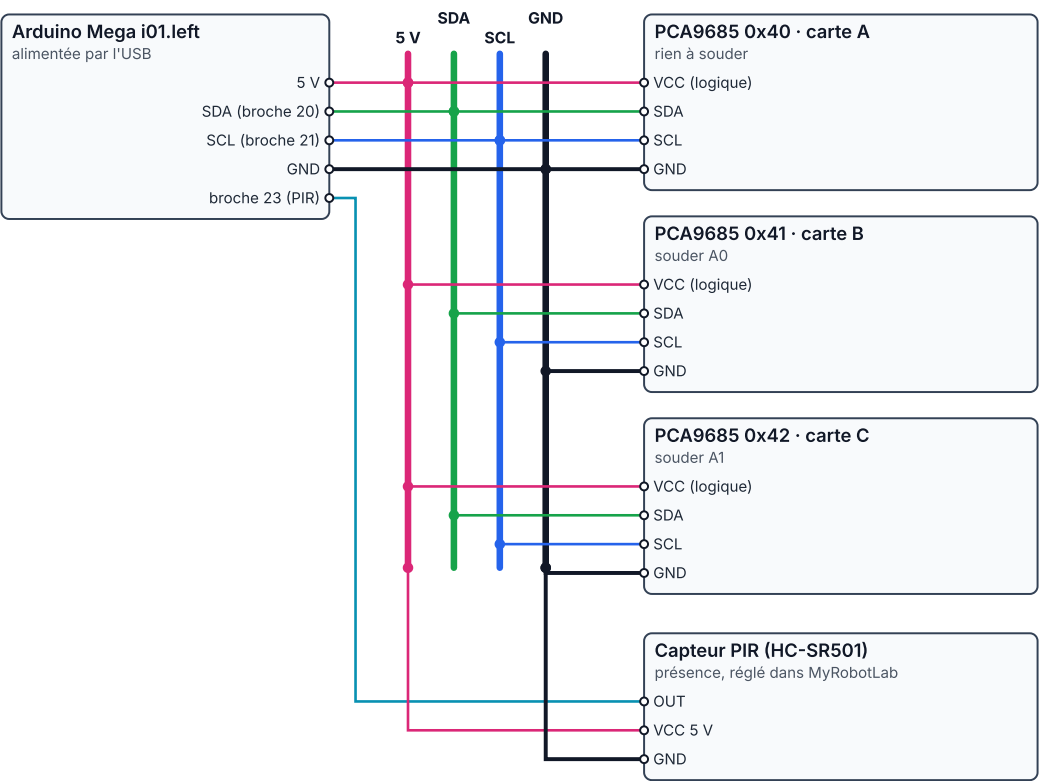
## Cerveau et USB



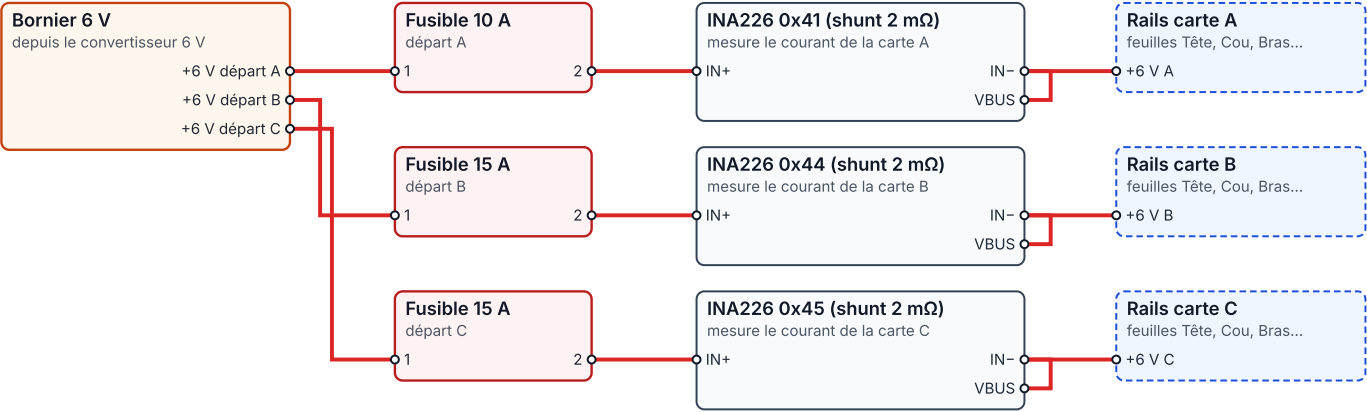
## Audio



## Mega i01.left → 3 cartes PCA9685 (bus I2C : câbler de carte en carte, câbles courts)



Bornier 6 V → un départ protégé et mesuré par carte



## Bus I2C n°1 du Raspberry Pi : capteurs (3,3 V)



— +6 V servos du haut du corps   
 — +5 V   
 — +3,3 V   
 — Masse (GND, -)   
 — I2C SDA (données)   
 — I2C SCL (horloge)   
 — Câble USB   
 — Signal logique   
 — Audio

- Ne jamais alimenter les servos par le 5 V de l'Arduino ou du Raspberry Pi : le VCC des PCA9685 n'alimente que leur logique ; la puissance des servos arrive par les rails de chaque carte.
- Le - de chaque rail 6 V, la masse de l'Arduino, celle du Pi et celle des convertisseurs sont reliés à la barre de masse (feuille Alimentation).
- Shunts INA226 : le module est livré avec un shunt R100 (0,1 Ω, 0,8 A maximum) ; le remplacer par 2 mΩ pour les cartes et 1 mΩ pour la batterie (valeurs à reporter dans config.json →

sensors).

- Adresses I2C : les PCA9685 (bus de la Mega) et les INA226 (bus du Pi) sont sur deux bus différents ; 0x40 et 0x41 peuvent donc servir sur les deux sans conflit.
- L'INA226 batterie mesure le shunt de la feuille Alimentation : ses IN+ / IN- / VBUS vont sur ce shunt.
- Le bus I2C du Pi est en 3,3 V : ne jamais y relier le 5 V.

#### ▼ Liste de câblage (78 fils)

| De                                      | À                                     | Type              | Couleur<br>conseillée | Section               | Remarque |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Raspberry Pi 5 · USB 3 (bleu)           | Coral USB Accelerator · USB           | Câble USB         | câble USB             | câble USB             |          |
| Raspberry Pi 5 · USB 3 (bleu)           | Hub USB alimenté 7 ports · entrée USB | Câble USB         | câble USB             | câble USB             |          |
| Hub USB alimenté 7 ports · port 1       | Arduino Mega i01.left · USB           | Câble USB         | câble USB             | câble USB             |          |
| Hub USB alimenté 7 ports · port 2       | Arduino Mega n°2 · USB                | Câble USB         | câble USB             | câble USB             |          |
| Hub USB alimenté 7 ports · port 3       | Caméras et micro · 3 câbles USB       | Câble USB         | câble USB             | câble USB             |          |
| Hub USB alimenté 7 ports · port 4       | Carte son USB · USB                   | Câble USB         | câble USB             | câble USB             |          |
| Carte son USB · sortie jack             | Amplificateur PAM8403 · entrée L/R    | Audio             | câble jack / fils HP  | 0,5 mm <sup>2</sup>   |          |
| +5 V (sortie du hub ou 5 V) · +5 V      | Amplificateur PAM8403 · 5 V           | +5 V              | rouge                 | 0,5 mm <sup>2</sup>   |          |
| +5 V (sortie du hub ou 5 V) · GND       | Amplificateur PAM8403 · GND           | Masse (GND, -)    | noir                  | même section que le + |          |
| Amplificateur PAM8403 · HP gauche       | 2 haut-parleurs 4 Ω · gauche          | Audio             | câble jack / fils HP  | 0,5 mm <sup>2</sup>   |          |
| Amplificateur PAM8403 · HP droit        | 2 haut-parleurs 4 Ω · droit           | Audio             | câble jack / fils HP  | 0,5 mm <sup>2</sup>   |          |
| Arduino Mega i01.left · 5 V             | 5 V                                   | +5 V              | rouge                 | 0,5 mm <sup>2</sup>   |          |
| Arduino Mega i01.left · SDA (broche 20) | SDA                                   | I2C SDA (données) | vert                  | 0,25 mm <sup>2</sup>  |          |
| Arduino Mega i01.left · SCL (broche 21) | SCL                                   | I2C SCL (horloge) | bleu                  | 0,25 mm <sup>2</sup>  |          |
| Arduino Mega i01.left · GND             | GND                                   | Masse (GND, -)    | noir                  | même section que      |          |

|                                               |                                              |                                 |                                 |                             |                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                              |                                 |                                 | le +                        |                                                                      |
| 5 V                                           | PCA9685 0x40 ·<br>carte A · VCC<br>(logique) | +5 V                            | rouge                           | 0,5 mm <sup>2</sup>         |                                                                      |
| SDA                                           | PCA9685 0x40 ·<br>carte A · SDA              | I2C SDA<br>(données)            | vert                            | 0,25 mm <sup>2</sup>        |                                                                      |
| SCL                                           | PCA9685 0x40 ·<br>carte A · SCL              | I2C SCL<br>(horloge)            | bleu                            | 0,25 mm <sup>2</sup>        |                                                                      |
| GND                                           | PCA9685 0x40 ·<br>carte A · GND              | Masse (GND,<br>-)               | noir                            | même<br>section que<br>le + |                                                                      |
| 5 V                                           | PCA9685 0x41 ·<br>carte B · VCC<br>(logique) | +5 V                            | rouge                           | 0,5 mm <sup>2</sup>         |                                                                      |
| SDA                                           | PCA9685 0x41 ·<br>carte B · SDA              | I2C SDA<br>(données)            | vert                            | 0,25 mm <sup>2</sup>        |                                                                      |
| SCL                                           | PCA9685 0x41 ·<br>carte B · SCL              | I2C SCL<br>(horloge)            | bleu                            | 0,25 mm <sup>2</sup>        |                                                                      |
| GND                                           | PCA9685 0x41 ·<br>carte B · GND              | Masse (GND,<br>-)               | noir                            | même<br>section que<br>le + |                                                                      |
| 5 V                                           | PCA9685 0x42 ·<br>carte C · VCC<br>(logique) | +5 V                            | rouge                           | 0,5 mm <sup>2</sup>         |                                                                      |
| SDA                                           | PCA9685 0x42 ·<br>carte C · SDA              | I2C SDA<br>(données)            | vert                            | 0,25 mm <sup>2</sup>        |                                                                      |
| SCL                                           | PCA9685 0x42 ·<br>carte C · SCL              | I2C SCL<br>(horloge)            | bleu                            | 0,25 mm <sup>2</sup>        |                                                                      |
| GND                                           | PCA9685 0x42 ·<br>carte C · GND              | Masse (GND,<br>-)               | noir                            | même<br>section que<br>le + |                                                                      |
| Arduino Mega<br>i01.left · broche 23<br>(PIR) | Capteur PIR (HC-<br>SR501) · OUT             | Signal logique                  | au choix (pas<br>rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>        | broche au choix : l'indiquer<br>dans le service Pir de<br>MyRobotLab |
| 5 V                                           | Capteur PIR (HC-<br>SR501) · VCC 5 V         | +5 V                            | rouge                           | 0,5 mm <sup>2</sup>         |                                                                      |
| GND                                           | Capteur PIR (HC-<br>SR501) · GND             | Masse (GND,<br>-)               | noir                            | même<br>section que<br>le + |                                                                      |
| Bornier 6 V · +6 V<br>départ A                | Fusible 10 A · 1                             | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                           | 2,5 mm <sup>2</sup>         |                                                                      |
| Fusible 10 A · 2                              | INA226 0x41 (shunt<br>2 mΩ) · IN+            | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                           | 2,5 mm <sup>2</sup>         |                                                                      |
| INA226 0x41 (shunt<br>2 mΩ) · IN-             | Rails carte A · +6 V A                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                           | 2,5 mm <sup>2</sup>         |                                                                      |

|                                          |                                   |                              |       |                       |                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------|
| INA226 0x41 (shunt 2 mΩ) · IN-           | INA226 0x41 (shunt 2 mΩ) · VBUS   | +6 V servos du haut du corps | rouge | 0,25 mm <sup>2</sup>  | VBUS mesure la tension de la carte |
| Bornier 6 V · +6 V départ B              | Fusible 15 A · 1                  | +6 V servos du haut du corps | rouge | 2,5 mm <sup>2</sup>   |                                    |
| Fusible 15 A · 2                         | INA226 0x44 (shunt 2 mΩ) · IN+    | +6 V servos du haut du corps | rouge | 2,5 mm <sup>2</sup>   |                                    |
| INA226 0x44 (shunt 2 mΩ) · IN-           | Rails carte B · +6 V B            | +6 V servos du haut du corps | rouge | 2,5 mm <sup>2</sup>   |                                    |
| INA226 0x44 (shunt 2 mΩ) · IN-           | INA226 0x44 (shunt 2 mΩ) · VBUS   | +6 V servos du haut du corps | rouge | 0,25 mm <sup>2</sup>  | VBUS mesure la tension de la carte |
| Bornier 6 V · +6 V départ C              | Fusible 15 A · 1                  | +6 V servos du haut du corps | rouge | 2,5 mm <sup>2</sup>   |                                    |
| Fusible 15 A · 2                         | INA226 0x45 (shunt 2 mΩ) · IN+    | +6 V servos du haut du corps | rouge | 2,5 mm <sup>2</sup>   |                                    |
| INA226 0x45 (shunt 2 mΩ) · IN-           | Rails carte C · +6 V C            | +6 V servos du haut du corps | rouge | 2,5 mm <sup>2</sup>   |                                    |
| INA226 0x45 (shunt 2 mΩ) · IN-           | INA226 0x45 (shunt 2 mΩ) · VBUS   | +6 V servos du haut du corps | rouge | 0,25 mm <sup>2</sup>  | VBUS mesure la tension de la carte |
| Raspberry Pi 5 · GPIO · broche 1 · 3,3 V | 3,3 V                             | +3,3 V                       | rouge | 0,25 mm <sup>2</sup>  |                                    |
| Raspberry Pi 5 · GPIO · broche 3 · SDA   | SDA                               | I2C SDA (données)            | vert  | 0,25 mm <sup>2</sup>  |                                    |
| Raspberry Pi 5 · GPIO · broche 5 · SCL   | SCL                               | I2C SCL (horloge)            | bleu  | 0,25 mm <sup>2</sup>  |                                    |
| Raspberry Pi 5 · GPIO · broche 6 · GND   | GND                               | Masse (GND, -)               | noir  | même section que le + |                                    |
| 3,3 V                                    | INA226 0x40 · batterie · VCC / VS | +3,3 V                       | rouge | 0,25 mm <sup>2</sup>  |                                    |
| SDA                                      | INA226 0x40 · batterie · SDA      | I2C SDA (données)            | vert  | 0,25 mm <sup>2</sup>  |                                    |
| SCL                                      | INA226 0x40 · batterie · SCL      | I2C SCL (horloge)            | bleu  | 0,25 mm <sup>2</sup>  |                                    |
| GND                                      | INA226 0x40 · batterie · GND      | Masse (GND, -)               | noir  | même section que le + |                                    |
| 3,3 V                                    | INA226 0x41 · carte A · VCC / VS  | +3,3 V                       | rouge | 0,25 mm <sup>2</sup>  |                                    |
| SDA                                      | INA226 0x41 · carte A · SDA       | I2C SDA (données)            | vert  | 0,25 mm <sup>2</sup>  |                                    |
| SCL                                      | INA226 0x41 · carte A · SCL       | I2C SCL (horloge)            | bleu  | 0,25 mm <sup>2</sup>  |                                    |

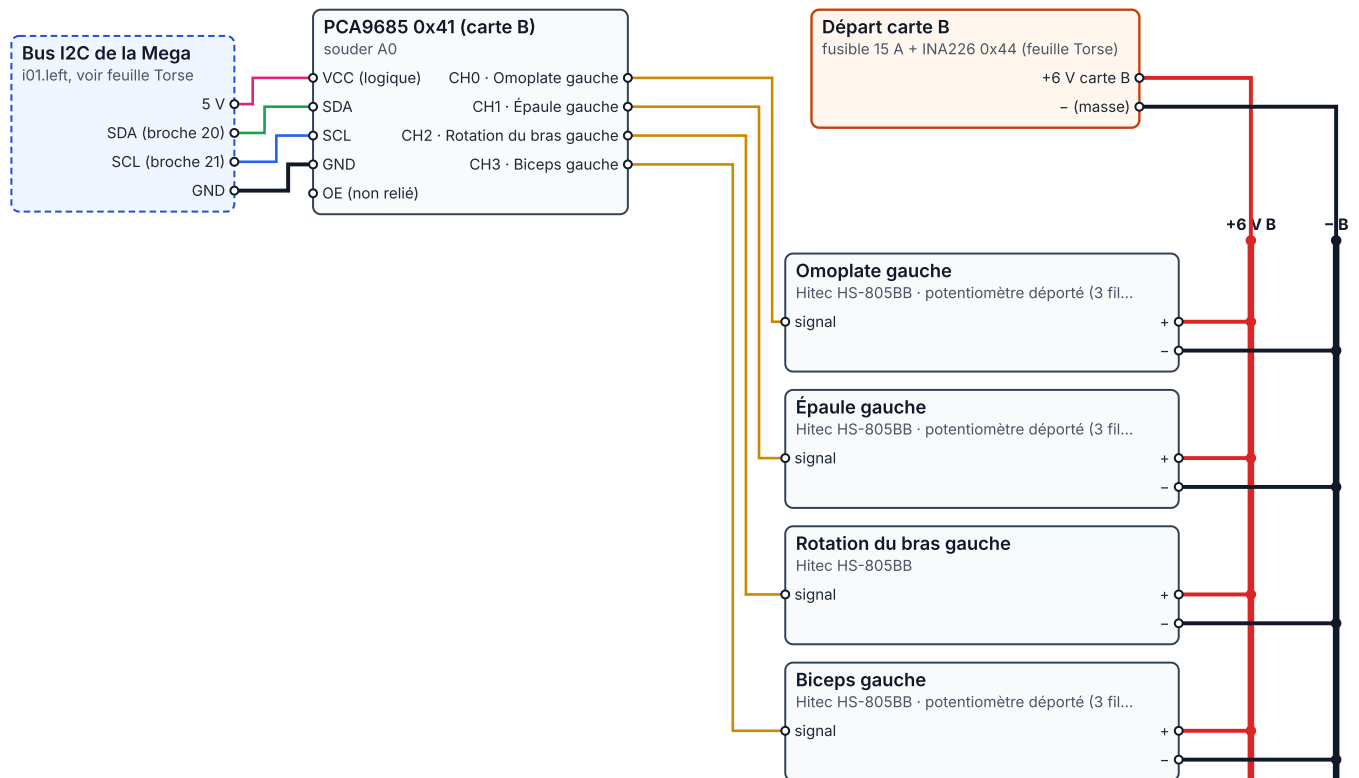
|       |                                              |                      |       |                             |
|-------|----------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------------|
| GND   | INA226 0x41 · carte<br>A · GND               | Masse (GND,<br>–)    | noir  | même<br>section que<br>le + |
| 3,3 V | INA226 0x44 · carte<br>B · VCC / VS          | +3,3 V               | rouge | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| SDA   | INA226 0x44 · carte<br>B · SDA               | I2C SDA<br>(données) | vert  | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| SCL   | INA226 0x44 · carte<br>B · SCL               | I2C SCL<br>(horloge) | bleu  | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| GND   | INA226 0x44 · carte<br>B · GND               | Masse (GND,<br>–)    | noir  | même<br>section que<br>le + |
| 3,3 V | INA226 0x45 · carte<br>C · VCC / VS          | +3,3 V               | rouge | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| SDA   | INA226 0x45 · carte<br>C · SDA               | I2C SDA<br>(données) | vert  | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| SCL   | INA226 0x45 · carte<br>C · SCL               | I2C SCL<br>(horloge) | bleu  | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| GND   | INA226 0x45 · carte<br>C · GND               | Masse (GND,<br>–)    | noir  | même<br>section que<br>le + |
| 3,3 V | ADS1115 0x48 ·<br>main gauche · VCC /<br>VS  | +3,3 V               | rouge | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| SDA   | ADS1115 0x48 ·<br>main gauche · SDA          | I2C SDA<br>(données) | vert  | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| SCL   | ADS1115 0x48 ·<br>main gauche · SCL          | I2C SCL<br>(horloge) | bleu  | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| GND   | ADS1115 0x48 ·<br>main gauche · GND          | Masse (GND,<br>–)    | noir  | même<br>section que<br>le + |
| 3,3 V | ADS1115 0x49 ·<br>main droite · VCC /<br>VS  | +3,3 V               | rouge | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| SDA   | ADS1115 0x49 ·<br>main droite · SDA          | I2C SDA<br>(données) | vert  | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| SCL   | ADS1115 0x49 ·<br>main droite · SCL          | I2C SCL<br>(horloge) | bleu  | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| GND   | ADS1115 0x49 ·<br>main droite · GND          | Masse (GND,<br>–)    | noir  | même<br>section que<br>le + |
| 3,3 V | ADS1115 0x4A ·<br>auriculaires · VCC /<br>VS | +3,3 V               | rouge | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| SDA   | ADS1115 0x4A ·<br>auriculaires · SDA         | I2C SDA<br>(données) | vert  | 0,25 mm <sup>2</sup>        |

|       |                                       |                      |       |                             |
|-------|---------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------------|
| SCL   | ADS1115 0x4A ·<br>auriculaires · SCL  | I2C SCL<br>(horloge) | bleu  | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| GND   | ADS1115 0x4A ·<br>auriculaires · GND  | Masse (GND,<br>-)    | noir  | même<br>section que<br>le + |
| 3,3 V | VL53L1X 0x29 ·<br>présence · VCC / VS | +3,3 V               | rouge | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| SDA   | VL53L1X 0x29 ·<br>présence · SDA      | I2C SDA<br>(données) | vert  | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| SCL   | VL53L1X 0x29 ·<br>présence · SCL      | I2C SCL<br>(horloge) | bleu  | 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| GND   | VL53L1X 0x29 ·<br>présence · GND      | Masse (GND,<br>-)    | noir  | même<br>section que<br>le + |

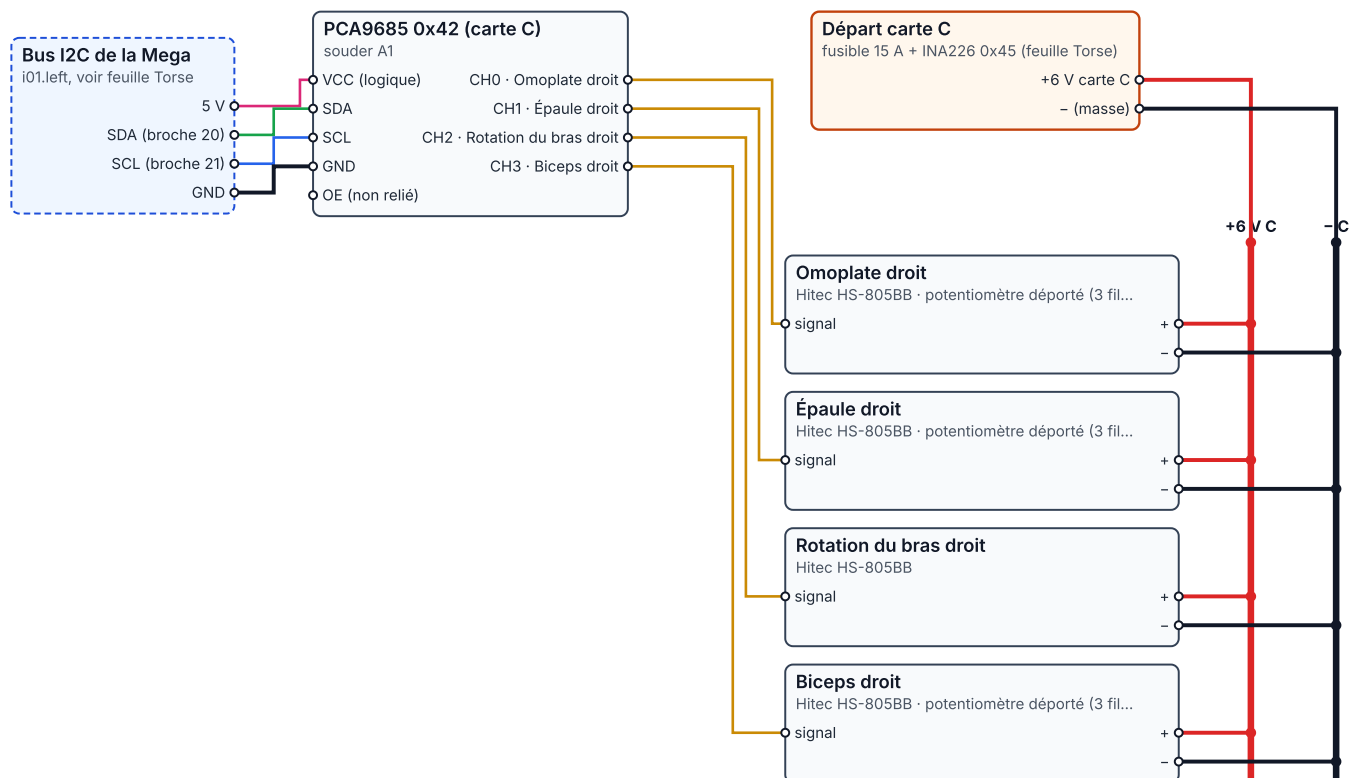
# Bras

Omoplate, épaule, rotation et biceps des deux bras.

## Carte B : bras et main gauche · PCA9685 0x41



## Carte C : bras et main droite · PCA9685 0x42



— +6 V servos du haut du corps  
 — +5 V  
 — Masse (GND, -)  
 — Signal de servo  
— I2C SDA (données)  
 — I2C SCL (horloge)

- Fil de servo : marron ou noir = –, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- Omoplate, épaule et biceps utilisent des HS-805BB modifiés : le potentiomètre est déporté sur l'articulation et relié au servo par 3 fils (rallonger avec du fil souple, sans inverser les deux extrémités sinon le servo part en butée).
- Les servos des bras sont les plus gourmands : leur + et leur – vont directement sur les rails B et C, jamais sur le connecteur V+ de la PCA9685.

#### ▼ Liste de câblage (36 fils)

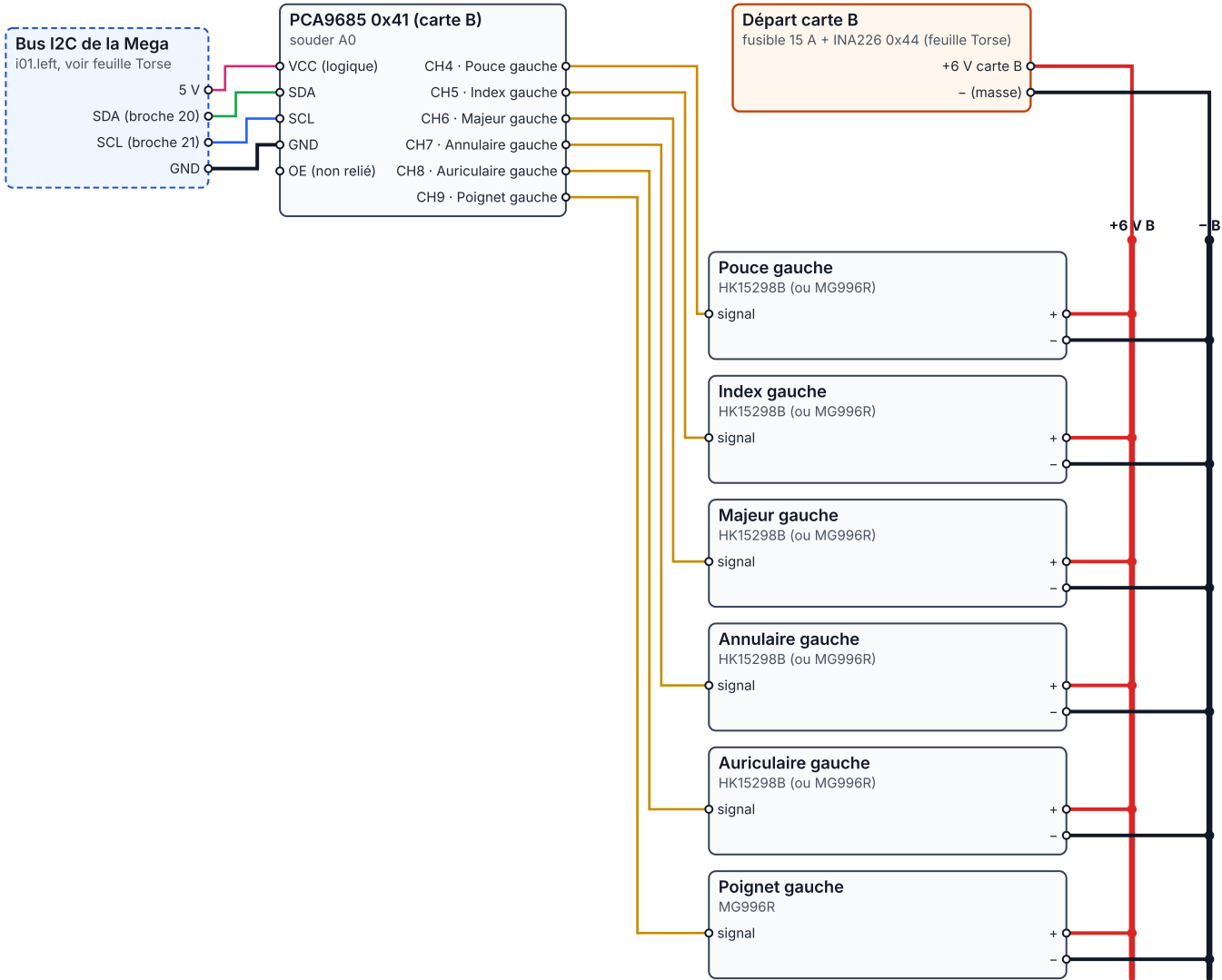
| De                                                           | À                                            | Type                            | Couleur<br>conseillée     | Section                                                   | Remarque |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Bus I2C de la Mega · 5 V                                     | PCA9685 0x41<br>(carte B) · VCC<br>(logique) | +5 V                            | rouge                     | 0,5 mm <sup>2</sup>                                       |          |
| Bus I2C de la Mega · SDA<br>(broche 20)                      | PCA9685 0x41<br>(carte B) · SDA              | I2C SDA<br>(données)            | vert                      | 0,25 mm <sup>2</sup>                                      |          |
| Bus I2C de la Mega · SCL<br>(broche 21)                      | PCA9685 0x41<br>(carte B) · SCL              | I2C SCL<br>(horloge)            | bleu                      | 0,25 mm <sup>2</sup>                                      |          |
| Bus I2C de la Mega · GND                                     | PCA9685 0x41<br>(carte B) · GND              | Masse (GND, –)                  | noir                      | même section que le +                                     |          |
| PCA9685 0x41 (carte B) ·<br>CH0 · Omoplate gauche            | Omoplate gauche ·<br>signal                  | Signal de servo                 | orange / jaune<br>/ blanc | fil de servo                                              |          |
| Omoplate gauche · +                                          | +6 V B                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | fil de servo (rallonge<br>0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |          |
| Omoplate gauche · –                                          | – B                                          | Masse (GND, –)                  | noir                      | fil de servo                                              |          |
| PCA9685 0x41 (carte B) ·<br>CH1 · Épaule gauche              | Épaule gauche ·<br>signal                    | Signal de servo                 | orange / jaune<br>/ blanc | fil de servo                                              |          |
| Épaule gauche · +                                            | +6 V B                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | fil de servo (rallonge<br>0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |          |
| Épaule gauche · –                                            | – B                                          | Masse (GND, –)                  | noir                      | fil de servo                                              |          |
| PCA9685 0x41 (carte B) ·<br>CH2 · Rotation du bras<br>gauche | Rotation du bras<br>gauche · signal          | Signal de servo                 | orange / jaune<br>/ blanc | fil de servo                                              |          |
| Rotation du bras gauche · +                                  | +6 V B                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | fil de servo (rallonge<br>0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |          |
| Rotation du bras gauche · –                                  | – B                                          | Masse (GND, –)                  | noir                      | fil de servo                                              |          |
| PCA9685 0x41 (carte B) ·<br>CH3 · Biceps gauche              | Biceps gauche ·<br>signal                    | Signal de servo                 | orange / jaune<br>/ blanc | fil de servo                                              |          |
| Biceps gauche · +                                            | +6 V B                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | fil de servo (rallonge<br>0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |          |
| Biceps gauche · –                                            | – B                                          | Masse (GND, –)                  | noir                      | fil de servo                                              |          |
| Départ carte B · +6 V carte<br>B                             | +6 V B                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | 2,5 mm <sup>2</sup>                                       |          |
| Départ carte B · – (masse)                                   | – B                                          | Masse (GND, –)                  | noir                      | 2,5 mm <sup>2</sup>                                       |          |

|                                                          |                                              |                                 |                           |                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bus I2C de la Mega · 5 V                                 | PCA9685 0x42<br>(carte C) · VCC<br>(logique) | +5 V                            | rouge                     | 0,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Bus I2C de la Mega · SDA<br>(broche 20)                  | PCA9685 0x42<br>(carte C) · SDA              | I2C SDA<br>(données)            | vert                      | 0,25 mm <sup>2</sup>                                      |
| Bus I2C de la Mega · SCL<br>(broche 21)                  | PCA9685 0x42<br>(carte C) · SCL              | I2C SCL<br>(horloge)            | bleu                      | 0,25 mm <sup>2</sup>                                      |
| Bus I2C de la Mega · GND                                 | PCA9685 0x42<br>(carte C) · GND              | Masse (GND, –)                  | noir                      | même section que le +                                     |
| PCA9685 0x42 (carte C) ·<br>CH0 · Omoplate droit         | Omoplate droit ·<br>signal                   | Signal de servo                 | orange / jaune<br>/ blanc | fil de servo                                              |
| Omoplate droit · +                                       | +6 V C                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | fil de servo (rallonge<br>0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Omoplate droit · –                                       | – C                                          | Masse (GND, –)                  | noir                      | fil de servo                                              |
| PCA9685 0x42 (carte C) ·<br>CH1 · Épaule droit           | Épaule droit · signal                        | Signal de servo                 | orange / jaune<br>/ blanc | fil de servo                                              |
| Épaule droit · +                                         | +6 V C                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | fil de servo (rallonge<br>0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Épaule droit · –                                         | – C                                          | Masse (GND, –)                  | noir                      | fil de servo                                              |
| PCA9685 0x42 (carte C) ·<br>CH2 · Rotation du bras droit | Rotation du bras droit<br>· signal           | Signal de servo                 | orange / jaune<br>/ blanc | fil de servo                                              |
| Rotation du bras droit · +                               | +6 V C                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | fil de servo (rallonge<br>0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Rotation du bras droit · –                               | – C                                          | Masse (GND, –)                  | noir                      | fil de servo                                              |
| PCA9685 0x42 (carte C) ·<br>CH3 · Biceps droit           | Biceps droit · signal                        | Signal de servo                 | orange / jaune<br>/ blanc | fil de servo                                              |
| Biceps droit · +                                         | +6 V C                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | fil de servo (rallonge<br>0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Biceps droit · –                                         | – C                                          | Masse (GND, –)                  | noir                      | fil de servo                                              |
| Départ carte C · +6 V carte<br>C                         | +6 V C                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | 2,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Départ carte C · – (masse)                               | – C                                          | Masse (GND, –)                  | noir                      | 2,5 mm <sup>2</sup>                                       |

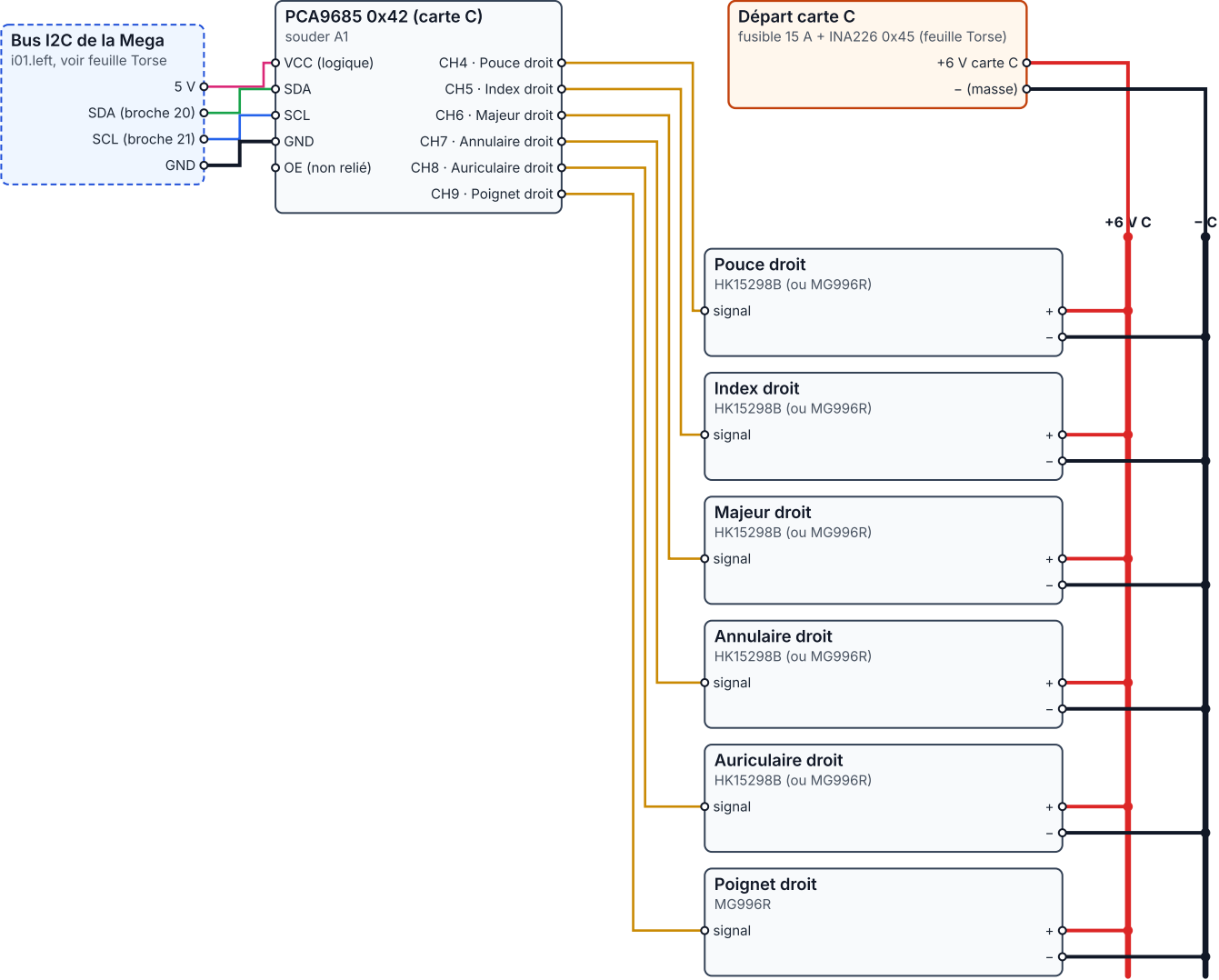
# Mains et avant-bras

Cinq doigts et le poignet de chaque main, capteurs de toucher.

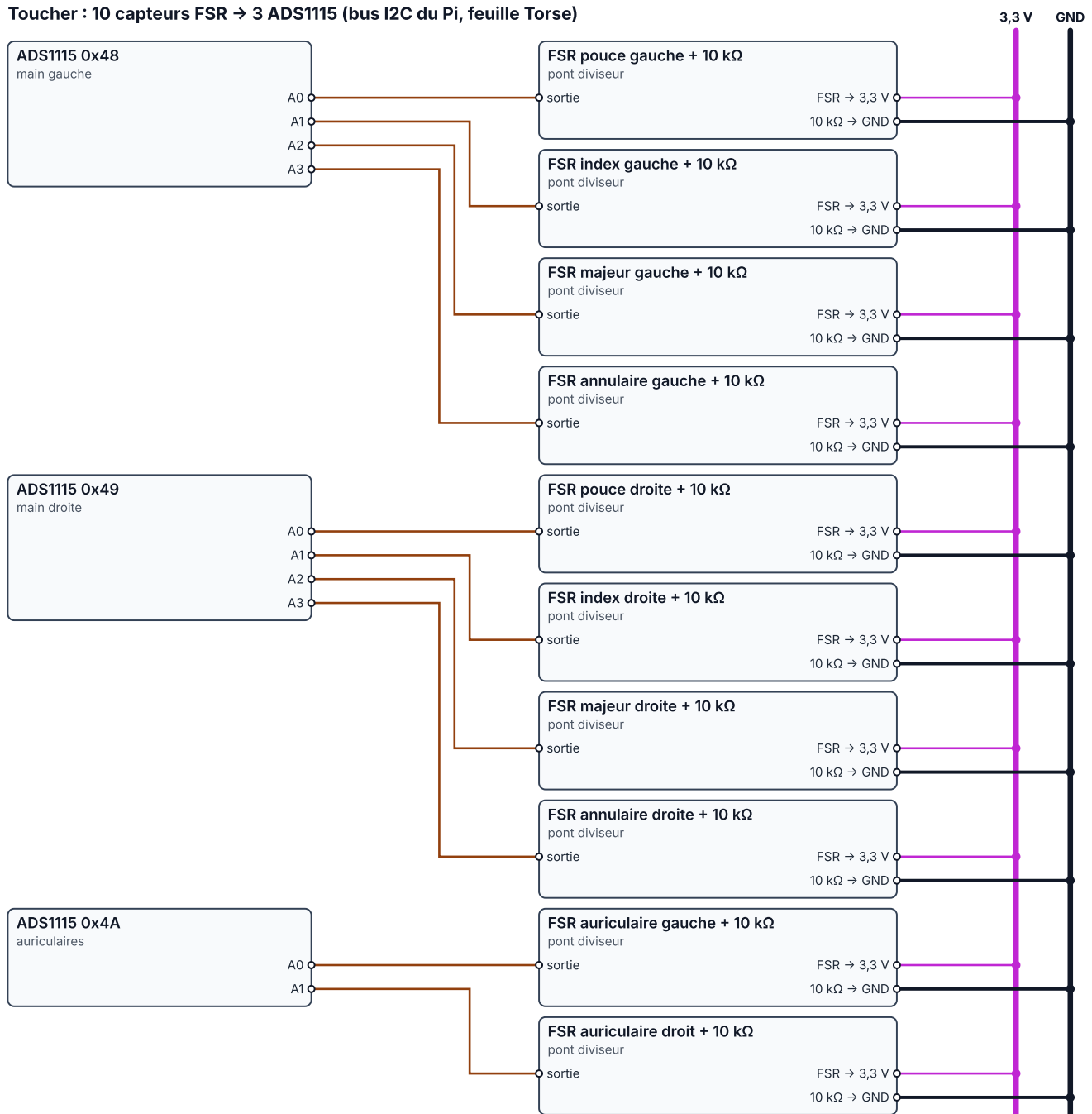
Carte B : bras et main gauche · PCA9685 0x41



Carte C : bras et main droite · PCA9685 0x42



## Toucher : 10 capteurs FSR → 3 ADS1115 (bus I2C du Pi, feuille Torse)



— +6 V servos du haut du corps   
 — +5 V   
 — +3,3 V   
 — Masse (GND, -)   
 — Signal de servo  
— I2C SDA (données)   
— I2C SCL (horloge)   
— Signal analogique

- Fil de servo : marron ou noir = -, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- Les capteurs FSR forment chacun un pont diviseur : FSR entre 3,3 V et la sortie, résistance de 10 kΩ entre la sortie et GND ; la sortie va sur une voie de l'ADS1115.
- Les fils des FSR remontent le long du bras jusqu'aux ADS1115 du torse : fil fin et souple, torsadé avec un fil de masse, et attaché pour ne pas gêner les tendons.

### ▼ Liste de câblage (78 fils)

| De                       | À                                      | Type | Couleur conseillée | Section             | Remarque |
|--------------------------|----------------------------------------|------|--------------------|---------------------|----------|
| Bus I2C de la Mega · 5 V | PCA9685 0x41 (carte B) · VCC (logique) | +5 V | rouge              | 0,5 mm <sup>2</sup> |          |

|                                                   |                                        |                              |                        |                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bus I2C de la Mega · SDA (broche 20)              | PCA9685 0x41 (carte B) · SDA           | I2C SDA (données)            | vert                   | 0,25 mm <sup>2</sup>                                   |
| Bus I2C de la Mega · SCL (broche 21)              | PCA9685 0x41 (carte B) · SCL           | I2C SCL (horloge)            | bleu                   | 0,25 mm <sup>2</sup>                                   |
| Bus I2C de la Mega · GND                          | PCA9685 0x41 (carte B) · GND           | Masse (GND, –)               | noir                   | même section que le +                                  |
| PCA9685 0x41 (carte B) · CH4 · Pouce gauche       | Pouce gauche · signal                  | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |
| Pouce gauche · +                                  | +6 V B                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Pouce gauche · –                                  | – B                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |
| PCA9685 0x41 (carte B) · CH5 · Index gauche       | Index gauche · signal                  | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |
| Index gauche · +                                  | +6 V B                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Index gauche · –                                  | – B                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |
| PCA9685 0x41 (carte B) · CH6 · Majeur gauche      | Majeur gauche · signal                 | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |
| Majeur gauche · +                                 | +6 V B                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Majeur gauche · –                                 | – B                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |
| PCA9685 0x41 (carte B) · CH7 · Annulaire gauche   | Annulaire gauche · signal              | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |
| Annulaire gauche · +                              | +6 V B                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Annulaire gauche · –                              | – B                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |
| PCA9685 0x41 (carte B) · CH8 · Auriculaire gauche | Auriculaire gauche · signal            | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |
| Auriculaire gauche · +                            | +6 V B                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Auriculaire gauche · –                            | – B                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |
| PCA9685 0x41 (carte B) · CH9 · Poignet gauche     | Poignet gauche · signal                | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |
| Poignet gauche · +                                | +6 V B                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Poignet gauche · –                                | – B                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |
| Départ carte B · +6 V carte B                     | +6 V B                                 | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Départ carte B · – (masse)                        | – B                                    | Masse (GND, –)               | noir                   | 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Bus I2C de la Mega · 5 V                          | PCA9685 0x42 (carte C) · VCC (logique) | +5 V                         | rouge                  | 0,5 mm <sup>2</sup>                                    |

|                                                  |                                   |                              |                        |                                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bus I2C de la Mega · SDA (broche 20)             | PCA9685 0x42 (carte C) · SDA      | I2C SDA (données)            | vert                   | 0,25 mm <sup>2</sup>                                   |
| Bus I2C de la Mega · SCL (broche 21)             | PCA9685 0x42 (carte C) · SCL      | I2C SCL (horloge)            | bleu                   | 0,25 mm <sup>2</sup>                                   |
| Bus I2C de la Mega · GND                         | PCA9685 0x42 (carte C) · GND      | Masse (GND, –)               | noir                   | même section que le +                                  |
| PCA9685 0x42 (carte C) · CH4 · Pouce droit       | Pouce droit · signal              | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |
| Pouce droit · +                                  | +6 V C                            | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Pouce droit · –                                  | – C                               | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |
| PCA9685 0x42 (carte C) · CH5 · Index droit       | Index droit · signal              | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |
| Index droit · +                                  | +6 V C                            | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Index droit · –                                  | – C                               | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |
| PCA9685 0x42 (carte C) · CH6 · Majeur droit      | Majeur droit · signal             | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |
| Majeur droit · +                                 | +6 V C                            | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Majeur droit · –                                 | – C                               | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |
| PCA9685 0x42 (carte C) · CH7 · Annulaire droit   | Annulaire droit · signal          | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |
| Annulaire droit · +                              | +6 V C                            | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Annulaire droit · –                              | – C                               | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |
| PCA9685 0x42 (carte C) · CH8 · Auriculaire droit | Auriculaire droit · signal        | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |
| Auriculaire droit · +                            | +6 V C                            | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Auriculaire droit · –                            | – C                               | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |
| PCA9685 0x42 (carte C) · CH9 · Poignet droit     | Poignet droit · signal            | Signal de servo              | orange / jaune / blanc | fil de servo                                           |
| Poignet droit · +                                | +6 V C                            | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | fil de servo (rallonge 0,5 mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |
| Poignet droit · –                                | – C                               | Masse (GND, –)               | noir                   | fil de servo                                           |
| Départ carte C · +6 V carte C                    | +6 V C                            | +6 V servos du haut du corps | rouge                  | 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Départ carte C · – (masse)                       | – C                               | Masse (GND, –)               | noir                   | 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| ADS1115 0x48 · A0                                | FSR pouce gauche + 10 kΩ · sortie | Signal analogique            | au choix               | 0,25 mm <sup>2</sup> (blindé si long)                  |

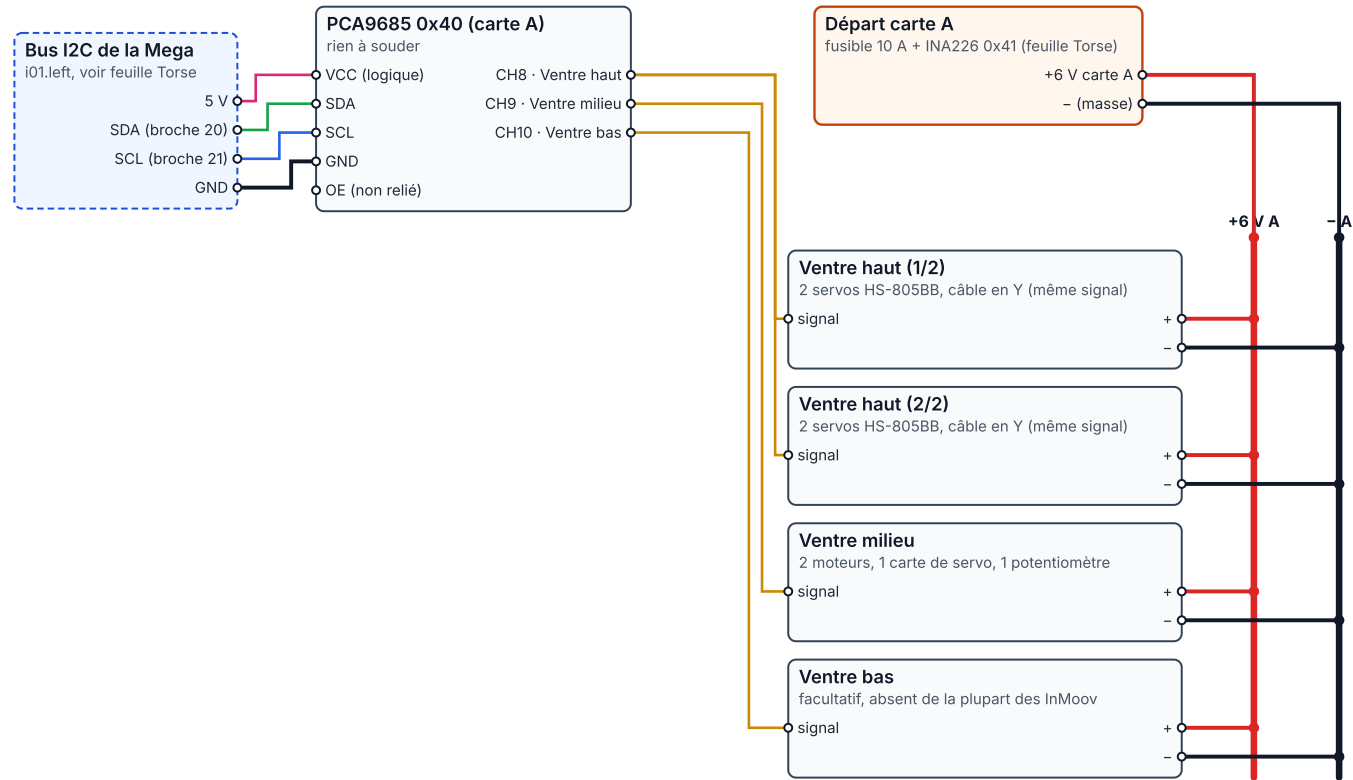
|                                                            |                                               |                   |          |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|
| FSR pouce gauche + 10 k $\Omega$ · FSR → 3,3 V             | 3,3 V                                         | +3,3 V            | rouge    | 0,25 mm <sup>2</sup>                  |
| FSR pouce gauche + 10 k $\Omega$ · 10 k $\Omega$ → GND     | GND                                           | Masse (GND, -)    | noir     | même section que le +                 |
| ADS1115 0x48 · A1                                          | FSR index gauche + 10 k $\Omega$ · sortie     | Signal analogique | au choix | 0,25 mm <sup>2</sup> (blindé si long) |
| FSR index gauche + 10 k $\Omega$ · FSR → 3,3 V             | 3,3 V                                         | +3,3 V            | rouge    | 0,25 mm <sup>2</sup>                  |
| FSR index gauche + 10 k $\Omega$ · 10 k $\Omega$ → GND     | GND                                           | Masse (GND, -)    | noir     | même section que le +                 |
| ADS1115 0x48 · A2                                          | FSR majeur gauche + 10 k $\Omega$ · sortie    | Signal analogique | au choix | 0,25 mm <sup>2</sup> (blindé si long) |
| FSR majeur gauche + 10 k $\Omega$ · FSR → 3,3 V            | 3,3 V                                         | +3,3 V            | rouge    | 0,25 mm <sup>2</sup>                  |
| FSR majeur gauche + 10 k $\Omega$ · 10 k $\Omega$ → GND    | GND                                           | Masse (GND, -)    | noir     | même section que le +                 |
| ADS1115 0x48 · A3                                          | FSR annulaire gauche + 10 k $\Omega$ · sortie | Signal analogique | au choix | 0,25 mm <sup>2</sup> (blindé si long) |
| FSR annulaire gauche + 10 k $\Omega$ · FSR → 3,3 V         | 3,3 V                                         | +3,3 V            | rouge    | 0,25 mm <sup>2</sup>                  |
| FSR annulaire gauche + 10 k $\Omega$ · 10 k $\Omega$ → GND | GND                                           | Masse (GND, -)    | noir     | même section que le +                 |
| ADS1115 0x49 · A0                                          | FSR pouce droite + 10 k $\Omega$ · sortie     | Signal analogique | au choix | 0,25 mm <sup>2</sup> (blindé si long) |
| FSR pouce droite + 10 k $\Omega$ · FSR → 3,3 V             | 3,3 V                                         | +3,3 V            | rouge    | 0,25 mm <sup>2</sup>                  |
| FSR pouce droite + 10 k $\Omega$ · 10 k $\Omega$ → GND     | GND                                           | Masse (GND, -)    | noir     | même section que le +                 |
| ADS1115 0x49 · A1                                          | FSR index droite + 10 k $\Omega$ · sortie     | Signal analogique | au choix | 0,25 mm <sup>2</sup> (blindé si long) |
| FSR index droite + 10 k $\Omega$ · FSR → 3,3 V             | 3,3 V                                         | +3,3 V            | rouge    | 0,25 mm <sup>2</sup>                  |
| FSR index droite + 10 k $\Omega$ · 10 k $\Omega$ → GND     | GND                                           | Masse (GND, -)    | noir     | même section que le +                 |
| ADS1115 0x49 · A2                                          | FSR majeur droite + 10 k $\Omega$ · sortie    | Signal analogique | au choix | 0,25 mm <sup>2</sup> (blindé si long) |
| FSR majeur droite + 10 k $\Omega$ · FSR → 3,3 V            | 3,3 V                                         | +3,3 V            | rouge    | 0,25 mm <sup>2</sup>                  |
| FSR majeur droite + 10 k $\Omega$ · 10 k $\Omega$ → GND    | GND                                           | Masse (GND, -)    | noir     | même section que le +                 |
| ADS1115 0x49 · A3                                          | FSR annulaire droite + 10 k $\Omega$ · sortie | Signal analogique | au choix | 0,25 mm <sup>2</sup> (blindé si long) |
| FSR annulaire droite + 10 k $\Omega$ · FSR → 3,3 V         | 3,3 V                                         | +3,3 V            | rouge    | 0,25 mm <sup>2</sup>                  |

|                                                              |                                                 |                   |          |                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|
| FSR annulaire droite + 10 k $\Omega$ · 10 k $\Omega$ → GND   | GND                                             | Masse (GND, –)    | noir     | même section que le +                 |
| ADS1115 0x4A · A0                                            | FSR auriculaire gauche + 10 k $\Omega$ · sortie | Signal analogique | au choix | 0,25 mm <sup>2</sup> (blindé si long) |
| FSR auriculaire gauche + 10 k $\Omega$ · FSR → 3,3 V         | 3,3 V                                           | +3,3 V            | rouge    | 0,25 mm <sup>2</sup>                  |
| FSR auriculaire gauche + 10 k $\Omega$ · 10 k $\Omega$ → GND | GND                                             | Masse (GND, –)    | noir     | même section que le +                 |
| ADS1115 0x4A · A1                                            | FSR auriculaire droit + 10 k $\Omega$ · sortie  | Signal analogique | au choix | 0,25 mm <sup>2</sup> (blindé si long) |
| FSR auriculaire droit + 10 k $\Omega$ · FSR → 3,3 V          | 3,3 V                                           | +3,3 V            | rouge    | 0,25 mm <sup>2</sup>                  |
| FSR auriculaire droit + 10 k $\Omega$ · 10 k $\Omega$ → GND  | GND                                             | Masse (GND, –)    | noir     | même section que le +                 |

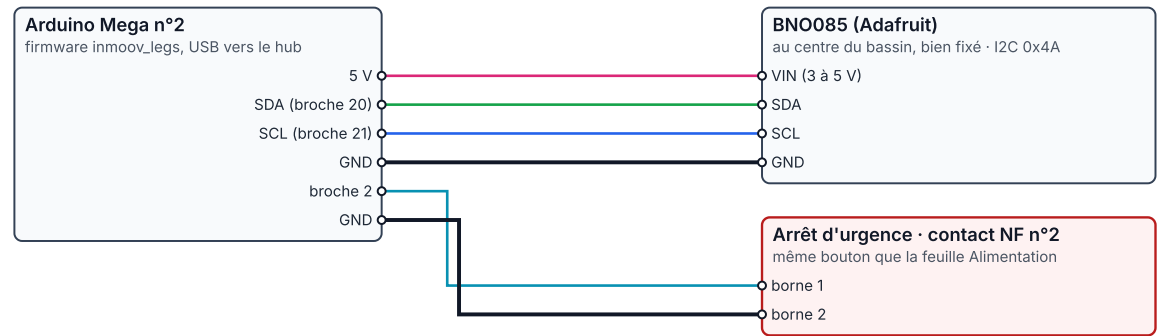
# Bassin et ventre

Ventre (carte A), Arduino des jambes, centrale d'équilibre, arrêt d'urgence.

## Carte A : tête et ventre · PCA9685 0x40



## Arduino Mega n°2 (jambes) : centrale BNO085 et arrêt d'urgence



— +6 V servos du haut du corps — +5 V — Masse (GND, -) — Signal de servo  
— I2C SDA (données) — I2C SCL (horloge) — Signal logique

- Fil de servo : marron ou noir = -, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- topStom : deux HS-805BB sur le même canal (câble en Y). midStom : les deux moteurs partagent une seule carte de servo et un seul potentiomètre, ils tournent donc ensemble.
- lowStom est facultatif (absent de la plupart des InMoov).
- Mettre la batterie et l'électronique des jambes dans le bassin abaisse le centre de gravité.

## ▼ Liste de câblage (24 fils)

| De | À | Type | Couleur conseillée | Section | Remarque |
|----|---|------|--------------------|---------|----------|
|----|---|------|--------------------|---------|----------|

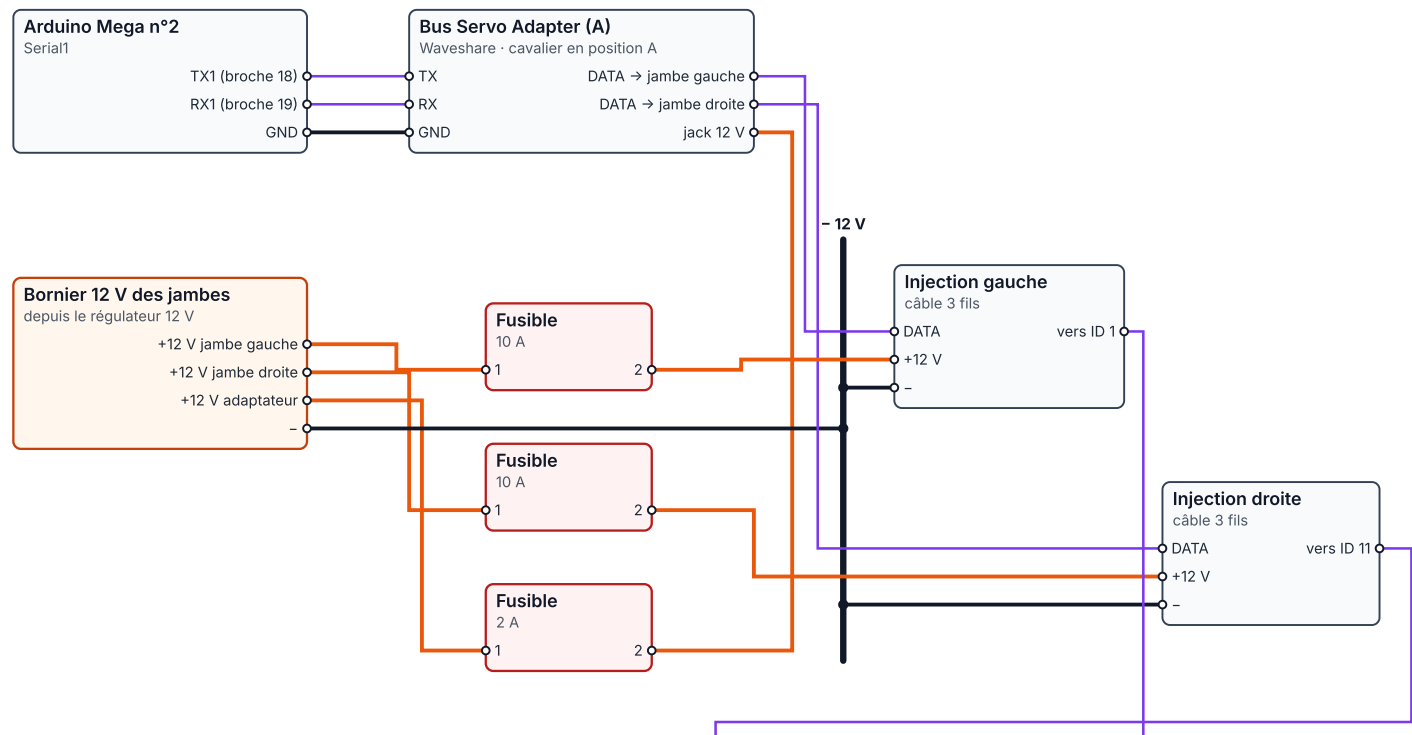
|                                                    |                                              |                                 |                           |                                                              |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Bus I2C de la Mega<br>· 5 V                        | PCA9685 0x40<br>(carte A) · VCC<br>(logique) | +5 V                            | rouge                     | 0,5 mm <sup>2</sup>                                          |            |
| Bus I2C de la Mega<br>· SDA (broche 20)            | PCA9685 0x40<br>(carte A) · SDA              | I2C SDA<br>(données)            | vert                      | 0,25 mm <sup>2</sup>                                         |            |
| Bus I2C de la Mega<br>· SCL (broche 21)            | PCA9685 0x40<br>(carte A) · SCL              | I2C SCL<br>(horloge)            | bleu                      | 0,25 mm <sup>2</sup>                                         |            |
| Bus I2C de la Mega<br>· GND                        | PCA9685 0x40<br>(carte A) · GND              | Masse (GND,<br>-)               | noir                      | même section<br>que le +                                     |            |
| PCA9685 0x40<br>(carte A) · CH8 ·<br>Ventre haut   | Ventre haut (1/2) ·<br>signal                | Signal de servo                 | orange / jaune<br>/ blanc | fil de servo                                                 | câble en Y |
| Ventre haut (1/2) ·<br>+                           | +6 V A                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | fil de servo<br>(rallonge 0,5<br>mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |            |
| Ventre haut (1/2) ·<br>-                           | - A                                          | Masse (GND,<br>-)               | noir                      | fil de servo                                                 |            |
| PCA9685 0x40<br>(carte A) · CH8 ·<br>Ventre haut   | Ventre haut (2/2) ·<br>signal                | Signal de servo                 | orange / jaune<br>/ blanc | fil de servo                                                 | câble en Y |
| Ventre haut (2/2) ·<br>+                           | +6 V A                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | fil de servo<br>(rallonge 0,5<br>mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |            |
| Ventre haut (2/2) ·<br>-                           | - A                                          | Masse (GND,<br>-)               | noir                      | fil de servo                                                 |            |
| PCA9685 0x40<br>(carte A) · CH9 ·<br>Ventre milieu | Ventre milieu ·<br>signal                    | Signal de servo                 | orange / jaune<br>/ blanc | fil de servo                                                 |            |
| Ventre milieu · +                                  | +6 V A                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | fil de servo<br>(rallonge 0,5<br>mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |            |
| Ventre milieu · -                                  | - A                                          | Masse (GND,<br>-)               | noir                      | fil de servo                                                 |            |
| PCA9685 0x40<br>(carte A) · CH10 ·<br>Ventre bas   | Ventre bas · signal                          | Signal de servo                 | orange / jaune<br>/ blanc | fil de servo                                                 |            |
| Ventre bas · +                                     | +6 V A                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | fil de servo<br>(rallonge 0,5<br>mm <sup>2</sup> si > 50 cm) |            |
| Ventre bas · -                                     | - A                                          | Masse (GND,<br>-)               | noir                      | fil de servo                                                 |            |
| Départ carte A · +6<br>V carte A                   | +6 V A                                       | +6 V servos du<br>haut du corps | rouge                     | 2,5 mm <sup>2</sup>                                          |            |
| Départ carte A · -<br>(masse)                      | - A                                          | Masse (GND,<br>-)               | noir                      | 2,5 mm <sup>2</sup>                                          |            |

|                                       |                                                  |                      |                                 |                          |                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Arduino Mega n°2 ·<br>5 V             | BNO085<br>(Adafruit) · VIN (3<br>à 5 V)          | +5 V                 | rouge                           | 0,5 mm <sup>2</sup>      |                                                               |
| Arduino Mega n°2 ·<br>SDA (broche 20) | BNO085<br>(Adafruit) · SDA                       | I2C SDA<br>(données) | vert                            | 0,25 mm <sup>2</sup>     |                                                               |
| Arduino Mega n°2 ·<br>SCL (broche 21) | BNO085<br>(Adafruit) · SCL                       | I2C SCL<br>(horloge) | bleu                            | 0,25 mm <sup>2</sup>     |                                                               |
| Arduino Mega n°2 ·<br>GND             | BNO085<br>(Adafruit) · GND                       | Masse (GND,<br>–)    | noir                            | même section<br>que le + |                                                               |
| Arduino Mega n°2 ·<br>broche 2        | Arrêt d'urgence ·<br>contact NF n°2 ·<br>borne 1 | Signal logique       | au choix (pas<br>rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>     | INPUT_PULLUP : bouton<br>enfoncé = contact ouvert =<br>défaut |
| Arduino Mega n°2 ·<br>GND             | Arrêt d'urgence ·<br>contact NF n°2 ·<br>borne 2 | Masse (GND,<br>–)    | noir                            | même section<br>que le + |                                                               |

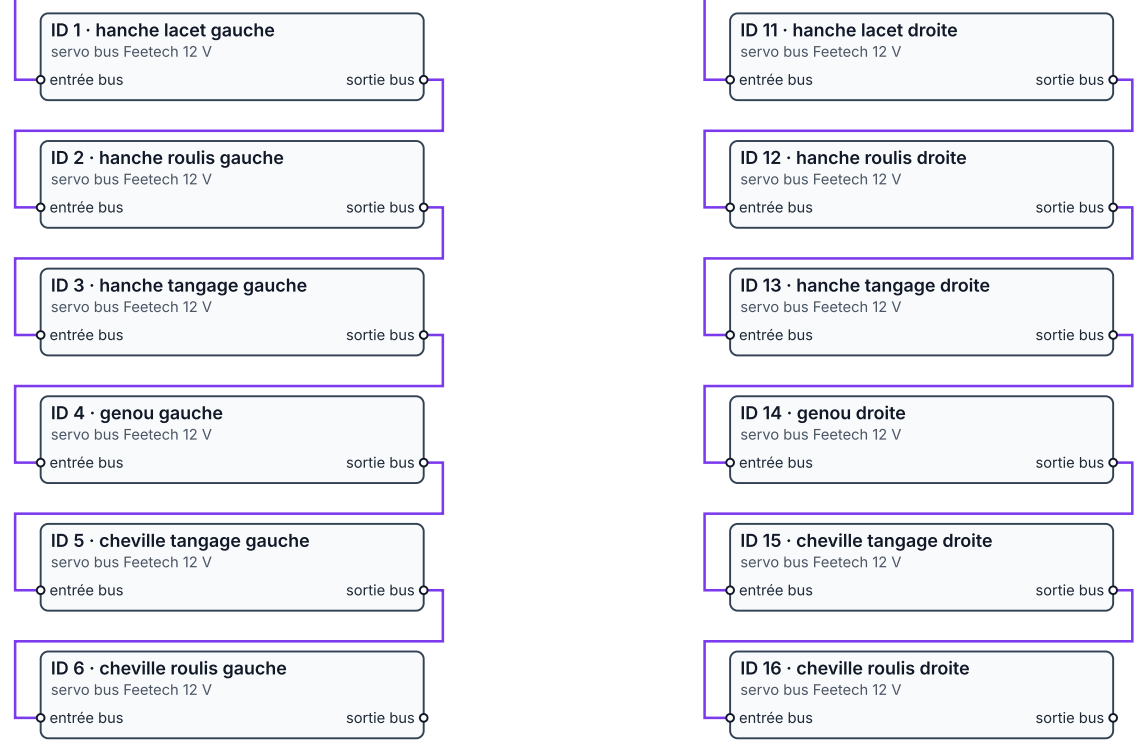
# Jambes

12 servos bus Feetech, adaptateur de bus et capteurs de pieds (8 cellules de charge).

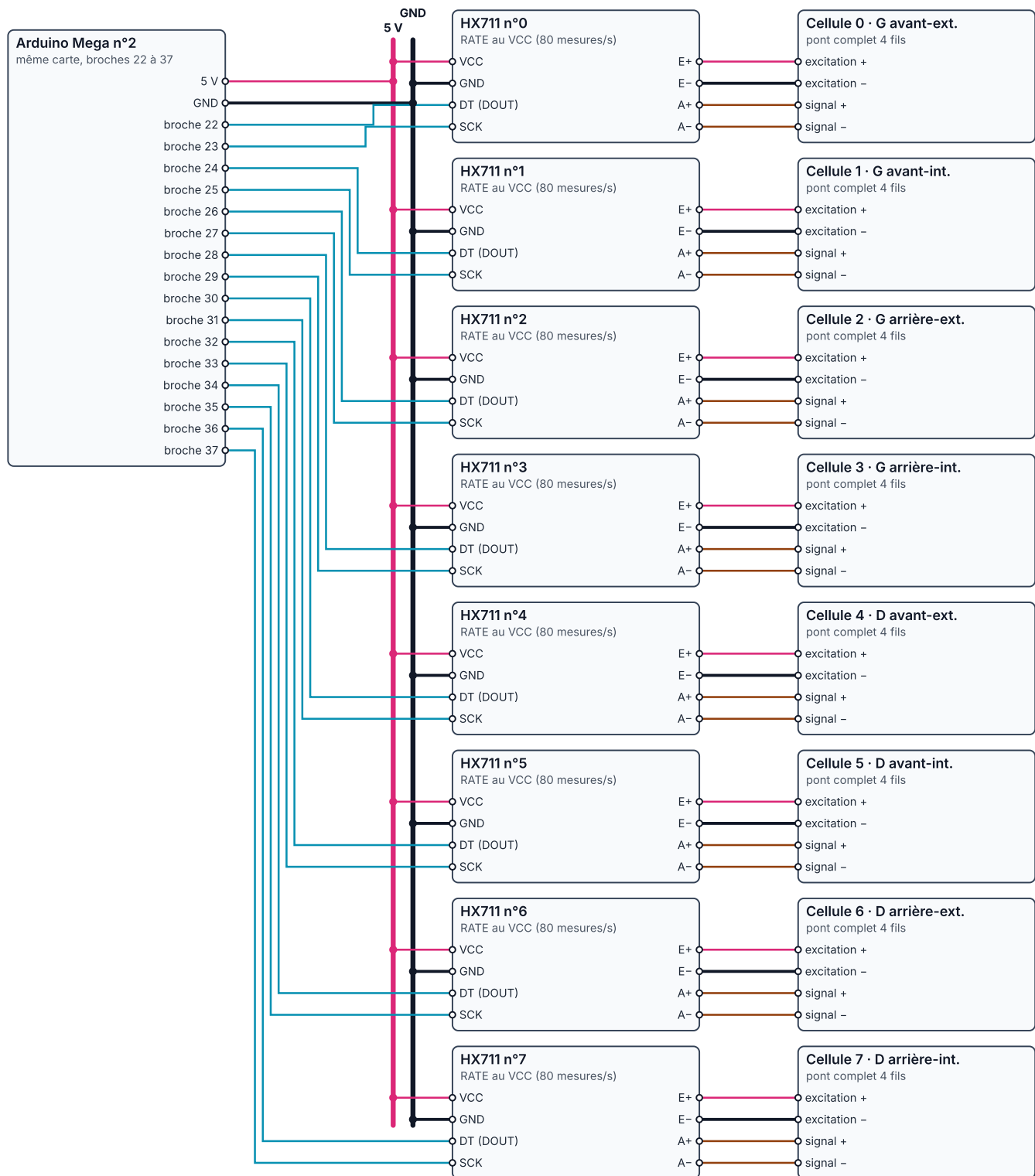
## Bus des servos (protocole Feetech SMS/STS, 1 Mbit/s)



## Chaîne des servos (chaque servo a 2 connecteurs : entrée et sortie)



## Pieds : 8 cellules de charge, chacune avec son HX711



— +12 V servos des jambes   
 — +5 V   
 — Masse (GND, -)   
 — Liaison série / bus de données  
— Signal logique   
— Signal analogique

- Câblage du bus : liaison RX-RX et TX-TX entre la Mega et l'adaptateur Waveshare (sa documentation), cavalier en position A. Les deux jambes forment deux chaînes séparées : un défaut sur une jambe n'arrête pas l'autre.
- Le jack de l'adaptateur ne supporte pas le courant de 6 gros servos : la puissance est injectée au début de chaque chaîne par un câble 3 fils (DATA depuis l'adaptateur, + et - depuis le bornier 12 V avec un fusible de 10 A). Côté adaptateur, ne raccorder que DATA et GND.

- Programmer l'identifiant de chaque servo un par un (logiciel FD de Feetech) AVANT de les chaîner.
- HX711 vert : la broche RATE est reliée à la masse par une piste. Couper la piste et relier RATE au VCC pour passer de 10 à 80 mesures/s (sinon l'équilibre réagit 8 fois moins vite).
- Cellule 3 fils (demi-pont, type pèse-personne) : la compléter avec 2 résistances de 1 kΩ (E+ → A- et A- → E-) et brancher le fil central sur A+. Une cellule 4 fils (pont complet) se branche directement.
- Couleurs des fils des cellules : souvent rouge E+, noir E-, vert A+, blanc A-, mais vérifier la fiche du vendeur.

### ▼ Liste de câblage (92 fils)

| De                                           | À                                 | Type                           | Couleur conseillée | Section               | Remarque                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Arduino Mega n°2 · TX1 (broche 18)           | Bus Servo Adapter (A) · TX        | Liaison série / bus de données | violet             | 0,25 mm <sup>2</sup>  | RX-RX et TX-TX (documentation Waveshare) |
| Arduino Mega n°2 · RX1 (broche 19)           | Bus Servo Adapter (A) · RX        | Liaison série / bus de données | violet             | 0,25 mm <sup>2</sup>  | RX-RX et TX-TX (documentation Waveshare) |
| Arduino Mega n°2 · GND                       | Bus Servo Adapter (A) · GND       | Masse (GND, -)                 | noir               | même section que le + |                                          |
| Bornier 12 V des jambes · +12 V jambe gauche | Fusible · 1                       | +12 V servos des jambes        | rouge              | 2,5 mm <sup>2</sup>   |                                          |
| Bornier 12 V des jambes · +12 V jambe droite | Fusible · 1                       | +12 V servos des jambes        | rouge              | 2,5 mm <sup>2</sup>   |                                          |
| Bornier 12 V des jambes · +12 V adaptateur   | Fusible · 1                       | +12 V servos des jambes        | rouge              | 0,75 mm <sup>2</sup>  |                                          |
| Fusible · 2                                  | Bus Servo Adapter (A) · jack 12 V | +12 V servos des jambes        | rouge              | 0,75 mm <sup>2</sup>  |                                          |
| Bornier 12 V des jambes · -                  | - 12 V                            | Masse (GND, -)                 | noir               | 4 mm <sup>2</sup>     |                                          |
| Bus Servo Adapter (A) · DATA → jambe gauche  | Injection gauche · DATA           | Liaison série / bus de données | violet             | 0,25 mm <sup>2</sup>  |                                          |
| Bus Servo Adapter (A) · DATA → jambe droite  | Injection droite · DATA           | Liaison série / bus de données | violet             | 0,25 mm <sup>2</sup>  |                                          |
| Fusible · 2                                  | Injection gauche · +12 V          | +12 V servos des jambes        | rouge              | 2,5 mm <sup>2</sup>   |                                          |
| Fusible · 2                                  | Injection droite · +12 V          | +12 V servos des jambes        | rouge              | 2,5 mm <sup>2</sup>   |                                          |
| Injection gauche · -                         | - 12 V                            | Masse (GND, -)                 | noir               | 2,5 mm <sup>2</sup>   |                                          |

|                                              |                                              |                                |                              |                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Injection droite · –                         | – 12 V                                       | Masse (GND, –)                 | noir                         | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Injection gauche · vers ID 1                 | ID 1 · hanche lacet gauche · entrée bus      | Liaison série / bus de données | violet                       | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| ID 1 · hanche lacet gauche · sortie bus      | ID 2 · hanche roulis gauche · entrée bus     | Liaison série / bus de données | violet                       | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| ID 2 · hanche roulis gauche · sortie bus     | ID 3 · hanche tangage gauche · entrée bus    | Liaison série / bus de données | violet                       | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| ID 3 · hanche tangage gauche · sortie bus    | ID 4 · genou gauche · entrée bus             | Liaison série / bus de données | violet                       | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| ID 4 · genou gauche · sortie bus             | ID 5 · cheville tangage gauche · entrée bus  | Liaison série / bus de données | violet                       | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| ID 5 · cheville tangage gauche · sortie bus  | ID 6 · cheville roulis gauche · entrée bus   | Liaison série / bus de données | violet                       | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Injection droite · vers ID 11                | ID 11 · hanche lacet droite · entrée bus     | Liaison série / bus de données | violet                       | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| ID 11 · hanche lacet droite · sortie bus     | ID 12 · hanche roulis droite · entrée bus    | Liaison série / bus de données | violet                       | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| ID 12 · hanche roulis droite · sortie bus    | ID 13 · hanche tangage droite · entrée bus   | Liaison série / bus de données | violet                       | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| ID 13 · hanche tangage droite · sortie bus   | ID 14 · genou droite · entrée bus            | Liaison série / bus de données | violet                       | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| ID 14 · genou droite · sortie bus            | ID 15 · cheville tangage droite · entrée bus | Liaison série / bus de données | violet                       | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| ID 15 · cheville tangage droite · sortie bus | ID 16 · cheville roulis droite · entrée bus  | Liaison série / bus de données | violet                       | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Arduino Mega n°2 · 5 V                       | 5 V                                          | +5 V                           | rouge                        | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| Arduino Mega n°2 · GND                       | GND                                          | Masse (GND, –)                 | noir                         | même section que le + |
| 5 V                                          | HX711 n°0 · VCC                              | +5 V                           | rouge                        | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| GND                                          | HX711 n°0 · GND                              | Masse (GND, –)                 | noir                         | même section que le + |
| Arduino Mega n°2 · broche 22                 | HX711 n°0 · DT (DOUT)                        | Signal logique                 | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Arduino Mega n°2 · broche 23                 | HX711 n°0 · SCK                              | Signal logique                 | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |

|                              |                                           |                   |                              |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| HX711 n°0 · E+               | Cellule 0 · G avant-ext. · excitation +   | +5 V              | rouge                        | fil de la cellule     |
| HX711 n°0 · E-               | Cellule 0 · G avant-ext. · excitation -   | Masse (GND, -)    | noir                         | fil de la cellule     |
| HX711 n°0 · A+               | Cellule 0 · G avant-ext. · signal +       | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| HX711 n°0 · A-               | Cellule 0 · G avant-ext. · signal -       | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| 5 V                          | HX711 n°1 · VCC                           | +5 V              | rouge                        | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| GND                          | HX711 n°1 · GND                           | Masse (GND, -)    | noir                         | même section que le + |
| Arduino Mega n°2 · broche 24 | HX711 n°1 · DT (DOUT)                     | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Arduino Mega n°2 · broche 25 | HX711 n°1 · SCK                           | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| HX711 n°1 · E+               | Cellule 1 · G avant-int. · excitation +   | +5 V              | rouge                        | fil de la cellule     |
| HX711 n°1 · E-               | Cellule 1 · G avant-int. · excitation -   | Masse (GND, -)    | noir                         | fil de la cellule     |
| HX711 n°1 · A+               | Cellule 1 · G avant-int. · signal +       | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| HX711 n°1 · A-               | Cellule 1 · G avant-int. · signal -       | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| 5 V                          | HX711 n°2 · VCC                           | +5 V              | rouge                        | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| GND                          | HX711 n°2 · GND                           | Masse (GND, -)    | noir                         | même section que le + |
| Arduino Mega n°2 · broche 26 | HX711 n°2 · DT (DOUT)                     | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Arduino Mega n°2 · broche 27 | HX711 n°2 · SCK                           | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| HX711 n°2 · E+               | Cellule 2 · G arrière-ext. · excitation + | +5 V              | rouge                        | fil de la cellule     |
| HX711 n°2 · E-               | Cellule 2 · G arrière-ext. · excitation - | Masse (GND, -)    | noir                         | fil de la cellule     |
| HX711 n°2 · A+               | Cellule 2 · G arrière-ext. · signal +     | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| HX711 n°2 · A-               | Cellule 2 · G arrière-ext. · signal -     | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| 5 V                          | HX711 n°3 · VCC                           | +5 V              | rouge                        | 0,5 mm <sup>2</sup>   |

|                              |                                           |                   |                              |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| GND                          | HX711 n°3 · GND                           | Masse (GND, –)    | noir                         | même section que le + |
| Arduino Mega n°2 · broche 28 | HX711 n°3 · DT (DOUT)                     | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Arduino Mega n°2 · broche 29 | HX711 n°3 · SCK                           | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| HX711 n°3 · E+               | Cellule 3 · G arrière-int. · excitation + | +5 V              | rouge                        | fil de la cellule     |
| HX711 n°3 · E–               | Cellule 3 · G arrière-int. · excitation – | Masse (GND, –)    | noir                         | fil de la cellule     |
| HX711 n°3 · A+               | Cellule 3 · G arrière-int. · signal +     | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| HX711 n°3 · A–               | Cellule 3 · G arrière-int. · signal –     | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| 5 V                          | HX711 n°4 · VCC                           | +5 V              | rouge                        | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| GND                          | HX711 n°4 · GND                           | Masse (GND, –)    | noir                         | même section que le + |
| Arduino Mega n°2 · broche 30 | HX711 n°4 · DT (DOUT)                     | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Arduino Mega n°2 · broche 31 | HX711 n°4 · SCK                           | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| HX711 n°4 · E+               | Cellule 4 · D avant-ext. · excitation +   | +5 V              | rouge                        | fil de la cellule     |
| HX711 n°4 · E–               | Cellule 4 · D avant-ext. · excitation –   | Masse (GND, –)    | noir                         | fil de la cellule     |
| HX711 n°4 · A+               | Cellule 4 · D avant-ext. · signal +       | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| HX711 n°4 · A–               | Cellule 4 · D avant-ext. · signal –       | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| 5 V                          | HX711 n°5 · VCC                           | +5 V              | rouge                        | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| GND                          | HX711 n°5 · GND                           | Masse (GND, –)    | noir                         | même section que le + |
| Arduino Mega n°2 · broche 32 | HX711 n°5 · DT (DOUT)                     | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Arduino Mega n°2 · broche 33 | HX711 n°5 · SCK                           | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| HX711 n°5 · E+               | Cellule 5 · D avant-int. · excitation +   | +5 V              | rouge                        | fil de la cellule     |

|                              |                                           |                   |                              |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| HX711 n°5 · E-               | Cellule 5 · D avant-int. · excitation -   | Masse (GND, -)    | noir                         | fil de la cellule     |
| HX711 n°5 · A+               | Cellule 5 · D avant-int. · signal +       | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| HX711 n°5 · A-               | Cellule 5 · D avant-int. · signal -       | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| 5 V                          | HX711 n°6 · VCC                           | +5 V              | rouge                        | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| GND                          | HX711 n°6 · GND                           | Masse (GND, -)    | noir                         | même section que le + |
| Arduino Mega n°2 · broche 34 | HX711 n°6 · DT (DOUT)                     | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Arduino Mega n°2 · broche 35 | HX711 n°6 · SCK                           | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| HX711 n°6 · E+               | Cellule 6 · D arrière-ext. · excitation + | +5 V              | rouge                        | fil de la cellule     |
| HX711 n°6 · E-               | Cellule 6 · D arrière-ext. · excitation - | Masse (GND, -)    | noir                         | fil de la cellule     |
| HX711 n°6 · A+               | Cellule 6 · D arrière-ext. · signal +     | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| HX711 n°6 · A-               | Cellule 6 · D arrière-ext. · signal -     | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| 5 V                          | HX711 n°7 · VCC                           | +5 V              | rouge                        | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| GND                          | HX711 n°7 · GND                           | Masse (GND, -)    | noir                         | même section que le + |
| Arduino Mega n°2 · broche 36 | HX711 n°7 · DT (DOUT)                     | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Arduino Mega n°2 · broche 37 | HX711 n°7 · SCK                           | Signal logique    | au choix (pas rouge ni noir) | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| HX711 n°7 · E+               | Cellule 7 · D arrière-int. · excitation + | +5 V              | rouge                        | fil de la cellule     |
| HX711 n°7 · E-               | Cellule 7 · D arrière-int. · excitation - | Masse (GND, -)    | noir                         | fil de la cellule     |
| HX711 n°7 · A+               | Cellule 7 · D arrière-int. · signal +     | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |
| HX711 n°7 · A-               | Cellule 7 · D arrière-int. · signal -     | Signal analogique | au choix                     | fil de la cellule     |